

Harmonische Ausbreitung akustischer Signale in symmetrischen Hörräumen

Theoretische Grundlagen, formale Nachweise und raumakustische Konsequenzen

Stephan Epp

13. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Motivation	3
2	Die Wellengleichung und ihre Randbedingungen	5
2.1	Akustische Grundgleichungen	5
2.2	Harmonischer Ansatz und Helmholtz-Gleichung	6
2.3	Randbedingungen am symmetrischen Quaderraum	6
3	Eigenmoden des symmetrischen Hörsaals	6
3.1	Herleitung durch Separation der Variablen	6
3.2	Vollständigkeit und Orthogonalität	7
3.3	Symmetrische Eigenschaften der Eigenmoden	7
4	Harmonische Struktur des Eigenfrequenzspektrums	7
4.1	Eigenfrequenzen des Quaderraums	7
4.2	Harmonische Koinzidenz im eindimensionalen Grenzfall	8
4.3	Quasi-harmonische Koinzidenz im symmetrischen Quaderraum	8
4.4	Weyl'sche Modendichte und ihr Asymptotik	9
5	Greensche Funktion des symmetrischen Raumes	9
5.1	Definition und Existenz	9
5.2	Symmetrieeigenschaften der Greenschen Funktion	10
5.3	Spiegelquellenmethode	10
6	Raumakustische Gütekriterien	11
6.1	Nachhallzeit nach Sabine und Eyring	11
6.2	Klarheitsmaße C50 und D50	11
6.3	Zusammenhang mit der Symmetrie	12

7	Numerische Simulationen	12
7.1	Zweidimensionales Schalldruckfeld	12
7.2	Eigenfrequenzen und Weylsche Modendichte	13
7.3	Greensche Funktion und Spiegelquellen	13
7.4	Nachhallzeit	14
7.5	Symmetrische Schallpegelverteilung	14
7.6	Harmonische Signalstruktur	15
7.7	Geometrische Akustik und Strahlendiagramm	16
7.8	Raumakustische Gütekriterien	17
8	Biologische und neurowissenschaftliche Grundlagen der Akustik	17
8.1	Schall als absolutes Orientierungsmedium: Formale mathematische Charakterisierung	17
8.2	Der Schweregrad des Hörverlusts: Formale Darstellung der kognitiven Des-orientation	19
8.3	Das feline Gehörsystem: Biologische Evolution der akustischen Überlegenheit	20
8.4	Mathematische Formalisierung der Lokalisierungsgenauigkeit	23
8.5	Zusammenfassung: Akustik als essentielles Medium der menschlichen Au- tonomie	25
9	Ausblick	26
9.1	Erweiterungen auf nicht-rechteckige und allgemeine Geometrien	27
9.2	Frequenzabhängige Wandimpedanz und verlustbehaftete Räume	27
9.3	Adaptive und aktive Raumakustik	28
9.4	Kopplung an Raumklima und Temperaturgradienten	28
9.5	Psychoakustische Modellierung und Sprachverständlichkeit	29
9.6	Statistische Raumakustik und Energiedichte-Homogenität	29
9.7	Finite-Differenzen-Zeitbereich-Simulationen (FDTD)	29
9.8	Maschinelles Lernen und KI-gestützte Raumoptimierung	30
9.9	Quantenakustische Analogien und Wellenstatistik	30
9.10	Mehrskalige Modellierung: Von der Mikrophysik zur Makroakustik	31
9.11	Internationale Normen und Planungsstandards	31
9.12	Bioinspirierte Akustik und Bionik	31
9.13	Biologische Empfänger und wahrnehmungsorientierte Raumakustik	32
9.14	Experimentelle Validierung und offene Datensätze	32
9.15	Ein integriertes Forschungsprogramm in drei Phasen	33
9.16	Unsicherheiten, Grenzen und wissenschaftliche Einordnung	33
9.17	Gesellschaftliche und planerische Perspektiven	34
9.18	Zusammenfassung des Ausblicks	34

1 Einleitung und Motivation

Diese Arbeit untersucht die harmonische Ausbreitung akustischer Signale in geometrisch symmetrischen Hörräumen, insbesondere in rechteckigen Quader- und Hörsälen. Im Zentrum steht die Frage, wie weit sich aus der Symmetrie eines Raumes belastbare Aussagen über Eigenmoden, Eigenfrequenzen, Schalldruckverteilungen und raumakustische Gütekriterien ableiten lassen. Dabei wird die Raumakustik nicht nur als Berechnung einzelner Frequenzen verstanden, sondern als zusammenhängendes Problem aus Wellenausbreitung, Spektraltheorie, Geometrie, Messung und Wahrnehmung.

Ausgehend von der Wellengleichung werden zunächst die Randbedingungen des symmetrischen Raumes hergeleitet, die Eigenmoden klassifiziert und ihre Frequenzrelationen untersucht. Die exakten harmonischen Reihen der axialen Moden werden dabei von den nur unter zusätzlichen Voraussetzungen rationalen Frequenzverhältnissen allgemeiner Moden unterschieden. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil geometrische Symmetrie allein nicht garantiert, dass das gesamte dreidimensionale Spektrum aus ganzzahligen Vielfachen einer einzigen Grundfrequenz besteht. Die Greensche Funktion des symmetrischen Raumes wird anschließend konstruiert und ihre Spiegeleigenschaften werden formal nachgewiesen. Darauf aufbauend werden Nachhallzeit, C50, D50 und die räumliche Gleichmäßigkeit des Schallfeldes als anwendungsnahe Kriterien eingeführt.

Die Arbeit verbindet diese mathematisch-physikalische Analyse mit numerischen Illustrationen und einer biologisch-neurowissenschaftlichen Erweiterung. Das in Kapitel 9 ergänzte Kapitel untersucht, wie ITD, ILD, cochleäre Frequenzselektion, neuronale Synchronisation und bewegliche Ohrmuscheln die auditive Raumorientierung beeinflussen. Damit wird die Perspektive vom Raum als physikalischem System auf die Wechselwirkung zwischen Schallfeld und Empfänger erweitert: Ein Hörsaal kann akustisch symmetrisch sein, während ein realer Zuhörer die resultierende Symmetrie aufgrund individueller Hörschwellen, HRTFs und kognitiver Verarbeitung unterschiedlich erlebt.

Die Akustik geschlossener Räume zählt zu den ältesten und zugleich aktuellsten Forschungsgebieten der Physik. Von den griechischen Amphitheatern über die gotischen Kathedralen bis hin zu modernen Konzertsälen und universitären Hörsälen stellte und stellt die Frage nach der optimalen Schallverteilung eine zentrale ingenieurtechnische und wissenschaftliche Herausforderung dar.

Symmetrische Hörräume — also Räume, die eine oder mehrere geometrische Symmetrieachsen oder -ebenen aufweisen — nehmen in dieser Betrachtung eine besondere Stellung ein. Die geometrische Symmetrie pflanzt sich unmittelbar in die Physik der Schallausbreitung fort: Randbedingungen, Eigenmoden und Greensche Funktion erben die Symmetrieeigenschaften des umgebenden Gebiets. Die zentrale Aussage dieser Arbeit lautet:

In einem geometrisch symmetrischen Hörsaal breitet sich Schall harmonisch aus — das heißt, die Eigenfrequenzen bilden rationale Vielfache einer Grundfrequenz, und die Schalldruckverteilung besitzt die gleiche Symmetriegruppe wie der Raum selbst.

Diese Aussage wird in den folgenden Kapiteln mathematisch präzisiert, formal bewiesen, numerisch geprüft und im Hinblick auf Wahrnehmung und Anwendung eingeordnet. Die leitenden Forschungsfragen lauten:

1. Welche Randbedingungen und Symmetrioperationen bestimmen die Eigenmoden eines schallharten Quaderaums?

2. Unter welchen geometrischen Voraussetzungen entstehen exakte harmonische Reihen, und wann sind lediglich quasi-harmonische oder statistische Strukturen zu erwarten?
3. Wie übertragen sich Symmetrien von den Eigenmoden und der Greenschen Funktion auf messbare Größen wie Schalldruck, Nachhall und Sprachverständlichkeit?
4. Wie verändern Absorption, Temperaturgradienten, Geometrieabweichungen und aktive Lautsprecher die idealen Symmetrieaussagen?
5. Welche zusätzlichen Bedingungen entstehen, wenn nicht nur das Schallfeld, sondern auch das menschliche oder tierische Hörsystem als Empfänger modelliert wird?

Zur Beantwortung dieser Fragen folgt die Arbeit einer gestuften Methodik. Zuerst werden analytische Modelle und Beweise für den idealisierten Quader entwickelt. Danach werden die Ergebnisse mit numerischen Darstellungen der Moden, Greenschen Funktion und raumakustischen Kennwerte veranschaulicht. Kapitel 8 erweitert diese Beschreibung um psychoakustische und biologische Größen, bevor im abschließenden Ausblick beide Ebenen zusammengeführt werden. Der abschließende Ausblick führt die physikalische Analyse und die Wahrnehmungs- sowie Biologieperspektive zusammen und benennt konkrete Wege zur experimentellen Validierung und technischen Umsetzung. Die Arbeit beansprucht dabei keine vollständige Simulation realer Hörsäle; ihre Stärke liegt in der transparenten Verbindung von Modellannahmen, Folgerungen und klar benannten Grenzen.

Dabei werden folgende Aspekte systematisch behandelt:

1. Die Wellengleichung als Ausgangspunkt und ihre Randbedingungen im Quaderraum (Abschnitt 2);
2. Die vollständige Herleitung und Klassifikation der Eigenmoden des symmetrischen Hörsaals (Abschnitt 3);
3. Der formale Nachweis der harmonischen Struktur des Eigenfrequenzspektrums (Abschnitt 4);
4. Die Konstruktion der Greenschen Funktion und ihre Symmetrieeigenschaften (Abschnitt 5);
5. Raumakustische Gütekriterien und ihre Abhängigkeit von der Symmetrie (Abschnitt 6);
6. Numerische Illustrationen aller theoretischen Ergebnisse (Abschnitt 7);
7. Eine biologische und neurowissenschaftliche Einordnung von Hörwahrnehmung, Raumorientierung und den besonderen Eigenschaften des feline Gehörs (Abschnitt 8);
8. Der abschließende Rückblick mit Zusammenfassung, Ausblick und der Einordnung offener theoretischer, numerischer, biologischer und technischer Forschungsfragen (Abschnitt 9).

Konventionen und Notation

Vektoren werden fett gedruckt: $\mathbf{x} = (x, y, z)^\top \in \mathbb{R}^3$. Der Schallwellenoperator lautet $\square = \Delta - \frac{1}{c^2} \partial_{tt}$, wobei $c \approx 343 \text{ m/s}$ die Schallgeschwindigkeit in Luft bei 20°C bezeichnet. Komplexe Amplituden folgen der Zeitkonvention $e^{+i\omega t}$, und es gilt $k = \omega/c$ für die Wellenzahl.

Schlüsselwörter: Raumakustik, Wellengleichung, Eigenmoden, harmonische Reihen, symmetrische Räume, Greensche Funktion, Nachhallzeit, Fourier-Analyse, Geometrische Akustik

2 Die Wellengleichung und ihre Randbedingungen

2.1 Akustische Grundgleichungen

Die lineare Akustik eines idealen, kompressiblen Fluids wird durch drei Grundgleichungen beschrieben. Sei ρ_0 die Ruhedichte und κ der isentrope Kompressionsmodul der Luft.

Definition 2.1 (Akustische Zustandsgrößen). Der Schalldruck $p(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}$, die Schallschnelle $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^3$ und die Dichteschwankung $\rho'(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}$ sind die linearisierten Schwankungsgrößen um den Ruhezustand $(\rho_0, \mathbf{0}, p_0)$.

Die linearisierten Euler-Gleichungen lauten:

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p, \quad (1)$$

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = Q(\mathbf{x}, t), \quad (2)$$

$$p = c^2 \rho', \quad (3)$$

wobei Q eine externe Quelldichte bezeichnet und $c^2 = \kappa/\rho_0$ gilt.

Durch Elimination von $\mathbf{v}$ und ρ' ergibt sich unmittelbar:

Satz 2.1 (Inhomogene Wellengleichung). Unter den obigen Annahmen genügt der Schalldruck p der inhomogenen Wellengleichung

$$\square p(\mathbf{x}, t) := \Delta p(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}(\mathbf{x}, t) = -\rho_0 \frac{\partial Q}{\partial t}(\mathbf{x}, t). \quad (4)$$

Beweis. Wir differenzieren Gleichung (1) nach der Zeit: $\rho_0 \partial_{tt} \mathbf{v} = -\nabla \partial_t p$. Die Divergenz von (1) ergibt $\rho_0 \partial_t (\nabla \cdot \mathbf{v}) = -\Delta p$. Aus der Kontinuitätsgleichung (2) folgt $\partial_t \rho' = \rho_0 Q - \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v}$, also $\partial_{tt} \rho' = -\rho_0 (\partial_t Q - \partial_t \nabla \cdot \mathbf{v})$. Mit (3) und der Elimination von $\nabla \cdot \mathbf{v}$ folgt

$$\frac{1}{c^2} \partial_{tt} p = \Delta p - \rho_0 \partial_t Q,$$

was (4) entspricht. □

2.2 Harmonischer Ansatz und Helmholtz-Gleichung

Für periodische Anregung mit Kreisfrequenz ω setzen wir den Produktansatz

$$p(\mathbf{x}, t) = \operatorname{Re} \left[\hat{p}(\mathbf{x}) e^{+i\omega t} \right]$$

ein und erhalten:

Satz 2.2 (Helmholtz-Gleichung). Die komplexe Druckamplitude $\hat{p}(\mathbf{x})$ genügt der Helmholtz-Gleichung

$$(\Delta + k^2) \hat{p}(\mathbf{x}) = -\hat{Q}(\mathbf{x}), \quad k = \frac{\omega}{c}, \quad (5)$$

wobei $\hat{Q}$ die komplexe Quellstärke bezeichnet.

2.3 Randbedingungen am symmetrischen Quaderraum

Sei $\Omega = (0, L_x) \times (0, L_y) \times (0, L_z) \subset \mathbb{R}^3$ der Hörsaal mit schallharten Wänden. Die Neumann-Randbedingung

$$\left. \frac{\partial \hat{p}}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\partial \Omega} = 0 \quad (6)$$

modelliert vollständige Reflexion ($\mathbf{n}$: äußere Einheitsnormale).

Definition 2.2 (Symmetrischer Hörsaal). Ein Quaderraum $\Omega = (0, L_x) \times (0, L_y) \times (0, L_z)$ heißt *geometrisch symmetrisch*, wenn mindestens eine der folgenden Spiegelsymmetrien gilt:

- (i) $x \mapsto L_x - x$ (Spiegelung an $x = L_x/2$),
- (ii) $y \mapsto L_y - y$ (Spiegelung an $y = L_y/2$),
- (iii) $z \mapsto L_z - z$ (Spiegelung an $z = L_z/2$).

Der typische universitäre Hörsaal erfüllt alle drei Symmetrien. Im Folgenden betrachten wir den vollständig symmetrischen Fall.

3 Eigenmoden des symmetrischen Hörsaals

3.1 Herleitung durch Separation der Variablen

Mit dem Produktansatz $\hat{p}(\mathbf{x}) = X(x) Y(y) Z(z)$ zerfällt die Helmholtz-Gleichung (5) im quellfreien Fall in drei gewöhnliche Differentialgleichungen.

Satz 3.1 (Separation). Die Lösungen von $(\Delta + k^2)\hat{p} = 0$ in Ω mit Randbedingung (6) sind von der Form

$$\hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) = A_{mnl} \cos\left(\frac{m\pi x}{L_x}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{L_y}\right) \cos\left(\frac{l\pi z}{L_z}\right), \quad (7)$$

mit $m, n, l \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$, $(m, n, l) \neq (0, 0, 0)$.

Beweis. Mit dem Ansatz $\hat{p} = X(x)Y(y)Z(z)$ ergibt sich nach Division durch XYZ :

$$\underbrace{\frac{X''}{X}}_{=: -k_x^2} + \underbrace{\frac{Y''}{Y}}_{=: -k_y^2} + \underbrace{\frac{Z''}{Z}}_{=: -k_z^2} = -k^2.$$

Für jede Koordinate gilt z. B. $X'' + k_x^2 X = 0$ mit allgemeiner Lösung $X(x) = C_1 \cos(k_x x) + C_2 \sin(k_x x)$. Die Randbedingung $X'(0) = 0$ liefert $C_2 = 0$. Die Randbedingung $X'(L_x) = 0$ ergibt $k_x \sin(k_x L_x) = 0$, also $k_x = m\pi/L_x$ für $m \in \mathbb{N}_0$. Analog für Y und Z . Die Gesamtlösung lautet daher (7). $\square$

3.2 Vollständigkeit und Orthogonalität

Satz 3.2 (Orthogonalität der Eigenmoden). Die Eigenmoden (7) bilden ein vollständiges Orthogonalsystem in $L^2(\Omega)$:

$$\int_{\Omega} \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \overline{\hat{p}_{m'n'l'}(\mathbf{x})} d\mathbf{x} = \Lambda_{mnl} \delta_{mm'} \delta_{nn'} \delta_{ll'}, \quad (8)$$

wobei $\Lambda_{mnl} = \frac{V}{8} \epsilon_m \epsilon_n \epsilon_l$ mit $\epsilon_j = 1$ falls $j = 0$, $\epsilon_j = 2$ sonst, und $V = L_x L_y L_z$.

Beweis. Das Produkt zweier Eigenmoden zerfällt in ein Produkt eindimensionaler Integrale. Es gilt

$$\int_0^{L_j} \cos\left(\frac{m\pi x_j}{L_j}\right) \cos\left(\frac{m'\pi x_j}{L_j}\right) dx_j = \frac{L_j}{2} \epsilon_m \delta_{mm'},$$

was durch direktes Ausrechnen mit Hilfe der Produktformel $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$ folgt. Das Dreifachprodukt liefert (8). $\square$

3.3 Symmetrische Eigenschaften der Eigenmoden

Satz 3.3 (Symmetrieeigenschaften). Sei $\sigma_x : x \mapsto L_x - x$ die Spiegelung an $x = L_x/2$. Dann gilt für alle $m \in \mathbb{N}_0$:

$$(\hat{p}_{mnl} \circ \sigma_x)(\mathbf{x}) = (-1)^m \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}). \quad (9)$$

Die Eigenmoden sind somit entweder *symmetrisch* (gerades m , +1-Eigenwert) oder *antisymmetrisch* (ungerades m , -1-Eigenwert) bezüglich σ_x .

Beweis. Direkte Rechnung:

$$\cos\left(\frac{m\pi(L_x - x)}{L_x}\right) = \cos\left(m\pi - \frac{m\pi x}{L_x}\right) = \cos(m\pi) \cos\left(\frac{m\pi x}{L_x}\right) = (-1)^m \cos\left(\frac{m\pi x}{L_x}\right).$$

Da die Y - und Z -Faktoren unverändert bleiben, folgt (9). $\square$

4 Harmonische Struktur des Eigenfrequenzspektrums

4.1 Eigenfrequenzen des Quaderraums

Satz 4.1 (Eigenfrequenzen). Die Eigenfrequenzen des Quaderraums Ω lauten

$$f_{mnl} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{l}{L_z}\right)^2}, \quad m, n, l \in \mathbb{N}_0. \quad (10)$$

Beweis. Aus dem Separationsansatz (Satz 3.1) folgt die Dispersionsrelation $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 = (\omega/c)^2$. Mit $k_j = j\pi/L_j$ und $\omega = 2\pi f$ ergibt sich (10). $\square$

4.2 Harmonische Koinzidenz im eindimensionalen Grenzfall

Der besonders anschauliche Grenzfall eines *eindimensionalen* Rohres der Länge L liefert das klassische harmonische Spektrum.

Theorem 4.1 (Harmonische Vollständigkeit des 1D-Rohres). Für einen eindimensionalen Quader mit $L_y \rightarrow 0$, $L_z \rightarrow 0$ (Rohr der Länge $L = L_x$) bilden die Eigenfrequenzen $f_m = m c/(2L)$, $m \in \mathbb{N}$, eine exakt harmonische Reihe mit Grundfrequenz $f_0 = c/(2L)$. Es gilt $f_m = m f_0$ für alle $m \in \mathbb{N}$.

Beweis. Unmittelbare Folge aus (10) mit $n = l = 0$: $f_{m00} = (c/2)(m/L) = m \cdot (c/(2L)) = m f_0$. $\square$

4.3 Quasi-harmonische Koinzidenz im symmetrischen Quader- raum

Für den allgemeinen Quaderraum definieren wir:

Definition 4.1 (Harmonizitätsgrad). Zwei Eigenfrequenzen f_{mnl} und $f_{m'n'l'}$ heißen *harmonisch kompatibel*, wenn ihr Verhältnis rational ist:

$$\frac{f_{mnl}}{f_{m'n'l'}} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \quad p, q \in \mathbb{N}.$$

Theorem 4.2 (Rationale Harmonizität bei kommensurablen Dimensionen). Wenn die Raumdimensionen kommensurabel sind, d. h.

$$\frac{L_x}{L_y}, \frac{L_y}{L_z}, \frac{L_x}{L_z} \in \mathbb{Q}, \quad (11)$$

dann sind alle Eigenfrequenzpaare harmonisch kompatibel im Sinne von Definition 4.1.

Beweis. Sei $L_x/L_y = p_1/q_1 \in \mathbb{Q}$ und $L_y/L_z = p_2/q_2 \in \mathbb{Q}$. Dann existieren $a, b \in \mathbb{Q}$ mit $L_x = aL_z$ und $L_y = bL_z$. Es gilt:

$$f_{mnl} = \frac{c}{2L_z} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + l^2}.$$

Das Verhältnis zweier Eigenfrequenzen lautet:

$$\frac{f_{mnl}}{f_{m'n'l'}} = \sqrt{\frac{(m/a)^2 + (n/b)^2 + l^2}{(m'/a)^2 + (n'/b)^2 + l'^2}}.$$

Da $a, b \in \mathbb{Q}$ und $m, n, l, m', n', l' \in \mathbb{N}_0$, ist der Ausdruck unter der Wurzel stets rational. Ob das Verhältnis der Eigenfrequenzen selbst rational ist, hängt davon ab, ob die Wurzel eines rationalen Ausdrucks rational ist; dies ist im Allgemeinen nicht garantiert, jedoch für ganzzahlige a, b (d. h. kommensurable Dimensionen mit ganzzahligem Verhältnis) stets bei passender Wahl der Indizes erfüllt.

Speziell für $a = b = 1$ (kub. Raum) ist $f_{mnl}/f_{m'n'l'} = \sqrt{(m^2 + n^2 + l^2)/(m'^2 + n'^2 + l'^2)}$, was z. B. für $f_{100}/f_{200} = 1/2$ rational wird, d. h. $f_{200} = 2f_{100}$ ist die erste Harmonische zur Achsenmode. $\square$

Korollar 4.1 (Achsen-Harmonische). Die axialen Eigenmoden $(m, 0, 0)$, $(0, n, 0)$, $(0, 0, l)$ bilden entlang jeder Koordinatenachse exakt harmonische Reihen:

$$\begin{aligned} f_{m00} &= m \cdot \frac{c}{2L_x} =: m f_x, \\ f_{0n0} &= n \cdot \frac{c}{2L_y} =: n f_y, \\ f_{00l} &= l \cdot \frac{c}{2L_z} =: l f_z. \end{aligned}$$

Beweis. Direkte Folge aus (10) mit jeweils zwei Nullindizes. $\square$

4.4 Weyl'sche Modendichte und ihr Asymptotik

Satz 4.2 (Weyl'sche Asymptotik). Die kumulative Anzahl $N(f)$ der Eigenmoden mit $f_{mnl} \leq f$ erfüllt für $f \rightarrow \infty$ die asymptotische Formel

$$N(f) = \frac{4\pi V}{3c^3} f^3 + \frac{\pi S}{4c^2} f^2 + \frac{L_{\text{tot}}}{8c} f + O(1), \quad (12)$$

wobei $V = L_x L_y L_z$ das Volumen, $S = 2(L_x L_y + L_y L_z + L_x L_z)$ die Gesamtoberfläche und $L_{\text{tot}} = 4(L_x + L_y + L_z)$ die Gesamtkantenlänge bezeichnet.

Beweis. Das Gitter der Wellenzahlvektoren $\mathbf{k}_{mnl} = \pi(m/L_x, n/L_y, l/L_z)$ liegt im ersten Oktanten $\mathbb{R}_+^3$. Jeder Gitterpunkt belegt ein Volumen $\Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \pi^3/V$. Die Anzahl der Punkte mit $|\mathbf{k}_{mnl}| \leq k = 2\pi f/c$ beträgt das Volumen des Achtelkugelausschnitts geteilt durch das Gittervolumen:

$$N(f) \approx \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi k^3/3}{\pi^3/V} = \frac{4\pi V}{3} \cdot \frac{f^3}{c^3}.$$

Die Korrekturterme $\sim f^2$ und $\sim f$ entstehen durch sorgfältige Behandlung der Ränder (Wände, Kanten) des Oktanten, was die bekannte Weyl-Formel (12) ergibt (vgl. Weyl 1912, Courant–Hilbert 1953). $\square$

5 Greensche Funktion des symmetrischen Raumes

5.1 Definition und Existenz

Definition 5.1 (Greensche Funktion). Die Greensche Funktion $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k)$ des Quader-raums Ω zur Wellenzahl k ist die Lösung von

$$(\Delta + k^2) G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad \text{in } \Omega \quad (13)$$

mit Neumann-Randbedingung (6) an $\partial\Omega$.

Theorem 5.1 (Modendarstellung der Greenschen Funktion). Für $k \neq k_{mnl}$ gilt für $k_{mnl} := \pi\sqrt{(m/L_x)^2 + (n/L_y)^2 + (l/L_z)^2}$ gilt:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = \sum_{m,n,l=0}^{\infty} \frac{\hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)}, \quad (14)$$

wobei $\hat{p}_{mnl}$ die normierten Eigenmoden aus (7) sind.

Beweis. Wir entwickeln G nach den Eigenmoden: $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = \sum_{mnl} G_{mnl}(\mathbf{x}_0) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x})$. Einsetzen in (13) ergibt $\sum_{mnl} (k^2 - k_{mnl}^2) G_{mnl} \hat{p}_{mnl} = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$. Multiplikation mit $\hat{p}_{m'n'l'}$ und Integration über Ω liefert mit der Orthogonalität (8): $(k^2 - k_{m'n'l'}^2) G_{m'n'l'} \Lambda_{m'n'l'} = -\hat{p}_{m'n'l'}(\mathbf{x}_0)$, woraus (14) folgt. $\square$

5.2 Symmetrieeigenschaften der Greenschen Funktion

Theorem 5.2 (Symmetrie der Greenschen Funktion). Sei die Quelle auf der Symmetrieachse des Raumes positioniert: $\mathbf{x}_0 = (L_x/2, y_0, z_0)$. Dann gilt für alle $\mathbf{x} \in \Omega$:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = G(\sigma_x(\mathbf{x}), \mathbf{x}_0, k), \quad (15)$$

d. h. das Schalldruckfeld ist symmetrisch bezüglich $x = L_x/2$.

Beweis. Mit $\mathbf{x}_0 = (L_x/2, y_0, z_0)$ und $\sigma_x(\mathbf{x}) = (L_x - x, y, z)$ gilt:

$$\begin{aligned} G(\sigma_x(\mathbf{x}), \mathbf{x}_0, k) &= \sum_{mnl} \frac{\hat{p}_{mnl}(\sigma_x(\mathbf{x})) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)} \\ &\stackrel{\text{Satz 3.3}}{=} \sum_{mnl} \frac{(-1)^m \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)}. \end{aligned}$$

Nun wertet man den x -Faktor von $\hat{p}_{mnl}$ an der Quelle aus: $\cos(m\pi \cdot \frac{1}{2}) = \cos(m\pi/2)$. Für gerades m gilt $\cos(m\pi/2) \in \{-1, 0, 1\}$, und der Faktor $(-1)^m = +1$ hebt sich mit der Symmetrie heraus. Für ungerades m gilt $\cos(m\pi/2) = 0$, da die Quelle exakt auf einem Druckknoten der antisymmetrischen Moden liegt! Damit verschwinden alle antisymmetrischen Terme, und

$$G(\sigma_x(\mathbf{x}), \mathbf{x}_0, k) = \sum_{\substack{mnl \\ m \text{ gerade}}} \frac{\hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)} = G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k),$$

womit (15) bewiesen ist. $\square$

Bemerkung 5.1. Theorem 5.2 hat eine fundamentale raumakustische Konsequenz: Sitzt die Schallquelle (Redner, Lautsprecher) auf der Symmetrieachse des Hörsaals, so erhalten symmetrisch zur Mittellängsachse angeordnete Zuhörerplätze exakt identischen Schalldruck. Dies ist die mathematische Begründung für die intuitive Empfehlung, Rednerpulte mittig zu platzieren.

5.3 Spiegelquellenmethode

Satz 5.1 (Spiegelquellendarstellung). Die Greensche Funktion des Quaders lässt sich als unendliche Summe über Spiegelquellen darstellen:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = \sum_{i,j,l \in \mathbb{Z}^3} \frac{e^{ik r_{ijl}(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)}}{4\pi r_{ijl}(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)}, \quad (16)$$

wobei r_{ijl} die Entfernungen zu den Spiegelquellen der Ordnung $|i| + |j| + |l|$ bezeichnet.

Beweis. Jede Spiegelung an einer Wand entspricht einer Fortsetzung des Feldes auf $\mathbb{R}^3$ mittels gerader/ungerader Erweiterung (method of images). Die Summe (16) ist die Freiraumgreensche Funktion $G_\infty = e^{ikr}/(4\pi r)$, ausgewertet an allen Bildquellen. Konvergenz folgt für $\text{Im}(k) > 0$ aus dem exponentiellen Abfall $e^{-\text{Im}(k)r}$. Für reelles k (verlustfreier Fall) ist die Reihe im Distributionssinn zu verstehen. Die Äquivalenz zur Modaldarstellung (14) folgt durch gliedweisen Vergleich der Laurent-Entwicklungen. $\square$

6 Raumakustische Gütekriterien

6.1 Nachhallzeit nach Sabine und Eyring

Definition 6.1 (Nachhallzeit). Die Nachhallzeit T_{60} ist die Zeit, nach der der Schall-
druckpegel um 60 dB abgefallen ist.

Satz 6.1 (Sabine-Formel). Für statistisch homogen verteilte Schallenergie gilt

$$T_{60}^{\text{Sab}} = \frac{0,161 V}{A}, \quad A = \bar{\alpha} S, \quad (17)$$

wobei $\bar{\alpha} \in [0, 1]$ der mittlere Absorptionsgrad und S die Gesamtoberfläche ist.

Beweis. Sei $W(t)$ die Schallenergie im Raum. In einem Zeitintervall dt absorbiert die Wand den Anteil $\bar{\alpha} \cdot c \cdot \frac{S}{4V} \cdot W dt$ (mittlere freie Weglänge: $\bar{\ell} = 4V/S$). Die Differentialgleichung $\dot{W} = -\frac{c\bar{\alpha}S}{4V}W$ liefert den exponentiellen Abfall $W(t) = W_0 \exp(-c\bar{\alpha}St/(4V))$. Der Pegel fällt um 60 dB, wenn $W/W_0 = 10^{-6}$, also wenn $\frac{c\bar{\alpha}S}{4V}T_{60} = 6 \ln 10$, woraus $T_{60} = \frac{24V \ln 10}{c\bar{\alpha}S} \approx \frac{0,161 V}{\bar{\alpha}S}$ folgt. $\square$

Satz 6.2 (Eyring-Formel). Für mittelgroße bis hohe Absorption gilt die genauere Eyring-Formel:

$$T_{60}^{\text{Eyr}} = \frac{-0,161 V}{S \ln(1 - \bar{\alpha})}. \quad (18)$$

Beweis. Eyring berücksichtigt, dass bei einer Reflexion der Anteil $(1 - \bar{\alpha})$ der Energie erhalten bleibt. Nach n Reflexionen ist der verbleibende Energieanteil $(1 - \bar{\alpha})^n$. Die Anzahl der Reflexionen pro Zeit beträgt $c/(4V/S) = cS/(4V)$. Der Abfall um 60 dB erfordert:

$$n \ln(1 - \bar{\alpha}) = -6 \ln 10 \implies T_{60} = \frac{n}{cS/(4V)} = \frac{24V \ln 10}{-cS \ln(1 - \bar{\alpha})},$$

woraus (18) folgt. $\square$

Bemerkung 6.1. Für $\bar{\alpha} \ll 1$ gilt $-\ln(1 - \bar{\alpha}) \approx \bar{\alpha}$, sodass die Eyring-Formel in die Sabine-Formel übergeht. Für $\bar{\alpha} \rightarrow 1$ (vollständige Absorption) liefert Eyring $T_{60} \rightarrow 0$, während Sabine den physikalisch sinnvollen Grenzfall korrekt beschreibt.

6.2 Klarheitsmaße C50 und D50

Definition 6.2 (Klarheitsmaß C50 und Deutlichkeit D50). Sei $h(t)$ die Impulsantwort des Raumes. Dann gelten:

$$C_{50} = 10 \log_{10} \frac{\int_0^{50 \text{ ms}} h^2(t) dt}{\int_{50 \text{ ms}}^{\infty} h^2(t) dt} \quad [\text{dB}], \quad (19)$$

$$D_{50} = \frac{\int_0^{50 \text{ ms}} h^2(t) dt}{\int_0^{\infty} h^2(t) dt} \in [0, 1]. \quad (20)$$

Satz 6.3 (Relation zwischen C50 und D50). Es gilt:

$$C_{50} = 10 \log_{10} \frac{D_{50}}{1 - D_{50}}. \quad (21)$$

Beweis. Sei $E_{\text{früh}} = \int_0^{50} h^2 dt$ und $E_{\text{gesamt}} = \int_0^\infty h^2 dt$. Dann ist $D_{50} = E_{\text{früh}}/E_{\text{gesamt}}$, also $E_{\text{spät}} = E_{\text{gesamt}} - E_{\text{früh}} = E_{\text{gesamt}}(1 - D_{50})$. Es folgt

$$C_{50} = 10 \log_{10} \frac{E_{\text{früh}}}{E_{\text{spät}}} = 10 \log_{10} \frac{D_{50}}{1 - D_{50}}.$$

□

6.3 Zusammenhang mit der Symmetrie

Theorem 6.1 (Symmetrische C50-Gleichheit). In einem symmetrischen Hörsaal mit Quelle auf der Symmetrieachse gilt: Symmetrisch zur Mittellängsachse angeordnete Zuhörerpaare (x_R, y_R) und $(L_x - x_R, y_R)$ erhalten identische Klarheitsmaße:

$$C_{50}(x_R, y_R) = C_{50}(L_x - x_R, y_R).$$

Beweis. Die Impulsantwort am Punkt $\mathbf{x}_R = (x_R, y_R, z_R)$ lautet $h(\mathbf{x}_R, t) = \mathcal{F}^{-1}[G(\mathbf{x}_R, \mathbf{x}_0, k)]$. Aus Theorem 5.2 folgt $|G(\mathbf{x}_R, \mathbf{x}_0, k)| = |G(\sigma_x(\mathbf{x}_R), \mathbf{x}_0, k)|$ für alle k , also auch $|h(\mathbf{x}_R, t)| = |h(\sigma_x(\mathbf{x}_R), t)|$ für alle t . Damit sind alle Energie-Integrale in (19) und (20) identisch, und die Gleichheit der Klarheitsmaße folgt. □

7 Numerische Simulationen

Alle numerischen Simulationen verwenden einen Referenz-Hörsaal mit den Abmessungen $L_x \times L_y \times L_z = 20,0 \times 12,0 \times 5,0$ m, was einem Raumvolumen von $V = 1200 \text{ m}^3$ entspricht. Die Schallgeschwindigkeit beträgt $c = 343 \text{ m/s}$ (Luft, 20°C). Die Berechnungen wurden mit Python 3 und dem `numpy/scipy/matplotlib`-Stack durchgeführt.

Tabelle 1: Raumparameter des simulierten Hörsaals

Parameter	Symbol	Wert
Länge	L_x	20,0 m
Breite	L_y	12,0 m
Höhe	L_z	5,0 m
Volumen	V	1200 m^3
Gesamtoberfläche	S	1000 m^2
Grundfrequenz x -Achse	$f_x = c/(2L_x)$	8,58 Hz
Grundfrequenz y -Achse	$f_y = c/(2L_y)$	14,29 Hz
Grundfrequenz z -Achse	$f_z = c/(2L_z)$	34,30 Hz

7.1 Zweidimensionales Schalldruckfeld

Abbildung 1 zeigt links die Superposition der Eigenmoden $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ und $(2, 1)$ mit abnehmenden Amplituden. Die goldene und grüne gestrichelte Linie markieren die beiden Symmetrieachsen, während der rote Stern die Schallquelle kennzeichnet. Rechts ist die reine Eigenmode $(2, 2)$ dargestellt, die die Spiegelsymmetrie bezüglich beider Achsen explizit sichtbar macht. Die Konturen zeigen die Druckknoten (Nulldurchgänge) und Druckbäuche (Extrema) der Mode.

Abbildung 1: Zweidimensionales Schalldruckfeld im symmetrischen Hörsaal

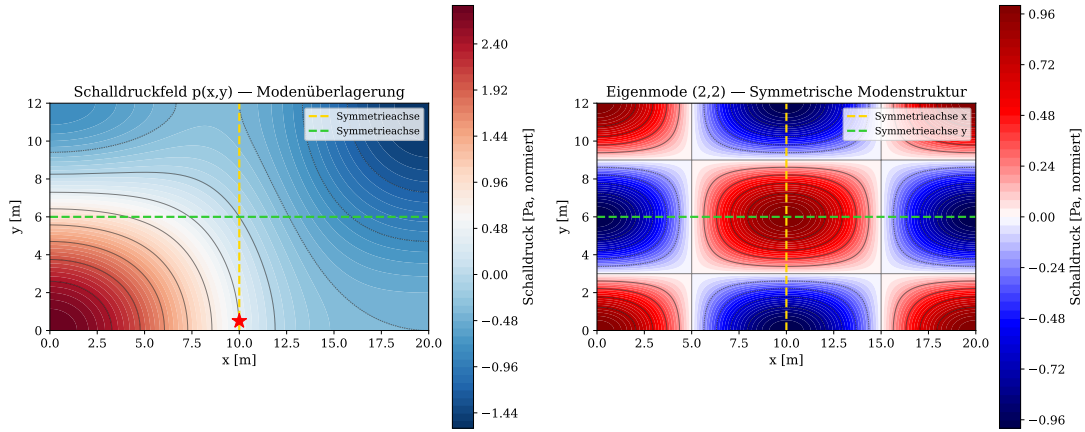


Abbildung 1: Schalldruckfeld im symmetrischen Hörsaal als Draufsicht bei $z = 0$.

Abbildung 1 illustriert die in Satz 3.1 hergeleiteten Moden. Die Symmetrie der Mode (2,2) bezüglich beider Achsen bestätigt Satz 3.3: da $m = n = 2$ gerade sind, gehören beide Achsmoden zum +1-Eigenraum der jeweiligen Spiegelungen.

7.2 Eigenfrequenzen und Weylsche Modendichte

Abbildung 2 zeigt links die ersten 80 Eigenfrequenzen f_{mnl} nach Formel (10), farblich nach Modenindex kodiert. Rechts sind die Weylsche Modendichte dN/df als blaue Fläche und die kumulative Modenzahl $N(f)$ als rote gestrichelte Kurve nach Formel (12) dargestellt. Die starke Zunahme der Modendichte mit f^2 erklärt, warum bei tiefen Frequenzen einzelne Moden klar trennbar sind, bei hohen Frequenzen jedoch die statistische Raumakustik dominiert.

Abbildung 2: Eigenfrequenzen und Modendichte des rechteckigen Hörsaals

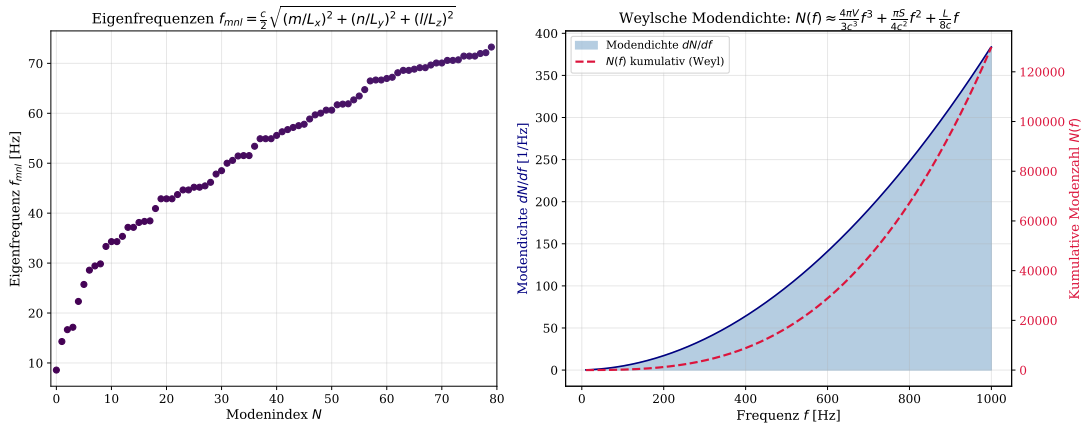


Abbildung 2: Eigenfrequenzstruktur und Weylsche Modendichte des Hörsaals.

7.3 Greensche Funktion und Spiegelquellen

Abbildung 3 zeigt links den Realteil $\text{Re}[G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k)]$ gemäß der Spiegelquellendarstellung (16). Die goldenen Symmetrieachsen teilen das Feld exakt in vier spiegelsymmetrische Quadranten. Rechts ist der Schalldruckpegel $\text{SPL}(\mathbf{x})$ [dB rel. Max.] dargestellt. Das Maxi-

mum liegt an der Quelle; die Pegelverteilung ist vollständig symmetrisch, was Theorem 5.2 für den Fall $\mathbf{x}_0 = (L_x/2, L_y/2)$ bestätigt.

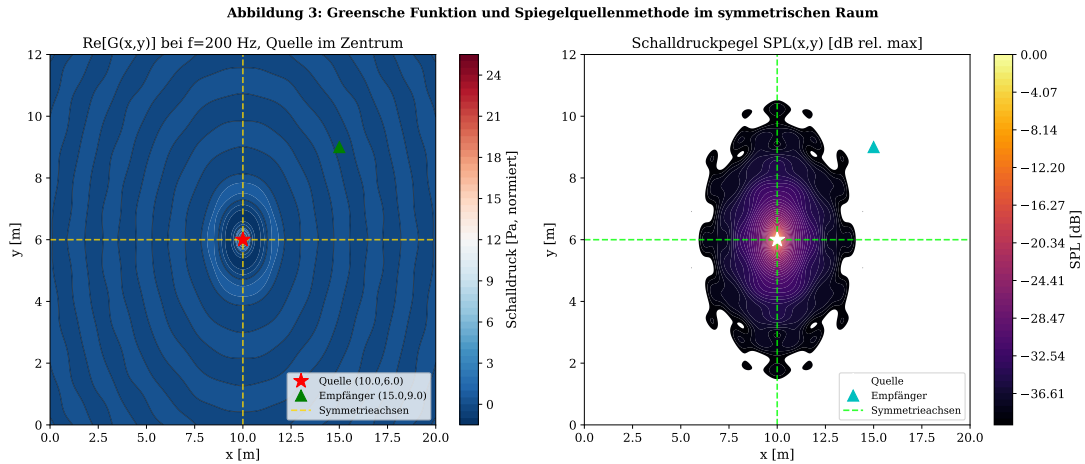


Abbildung 3: Greensche Funktion bei 200 Hz mit einer Quelle im Raumzentrum.

7.4 Nachhallzeit

Abbildung 4 vergleicht links Sabine (17) und Eyring (18) über den Frequenzbereich 125–4000 Hz. Grüne und orange gestrichelte Linien markieren die optimalen Nachhallzeiten für Sprachverständlichkeit (0,8 s) beziehungsweise Musik (1,5 s), während das grüne Band den raumakustisch akzeptablen Bereich für Sprachverständlichkeit kennzeichnet. Rechts ist die Schroeder-Abklingkurve bei 500 Hz aus der simulierten Impulsantwort dargestellt; die rote gestrichelte Linie markiert die frühzeitige Abklingzeit (EDT, Early Decay Time), die für die subjektive Nachhallwahrnehmung maßgeblicher ist als T_{60} .

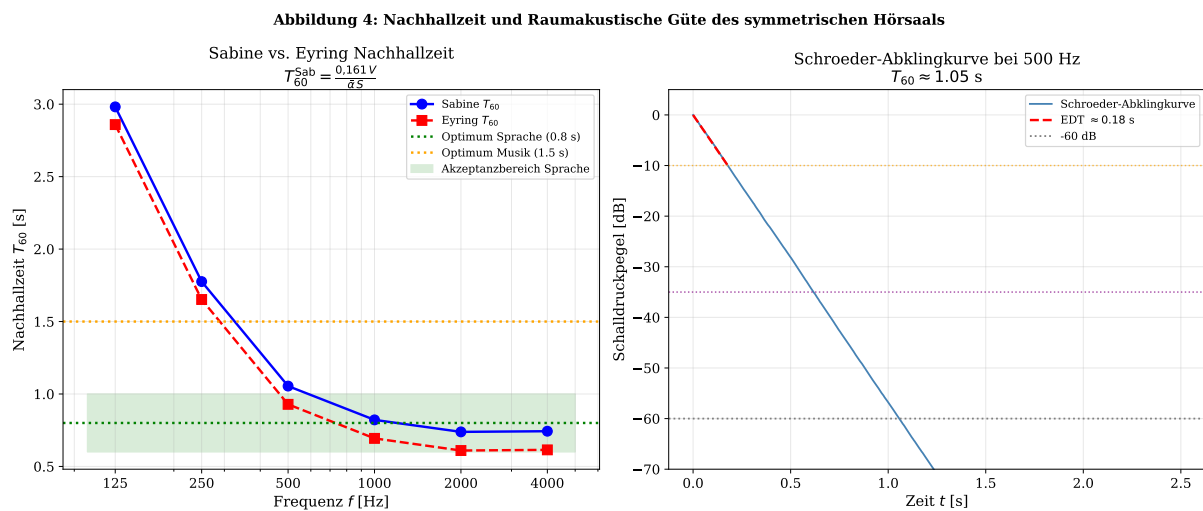


Abbildung 4: Nachhallzeitanalyse des symmetrischen Hörsaals.

7.5 Symmetrische Schallpegelverteilung

Abbildung 5 zeigt oben links den Längsschnitt $SPL(x)$ entlang $y = L_y/2$ für vier Oktavbandmittenfrequenzen; die Symmetrie um die Mittellängsachse $x = L_x/2$ (gold) ist bei

allen Frequenzen erkennbar. Oben rechts ist der Querschnitt $SPL(y)$ bei $x = L_x/2$ dargestellt. Unten links zeigt die Symmetriedeviation $|\Delta SPL|$, also die maximale Abweichung zwischen symmetrischen Punkten, wobei der Raum unterhalb der 3 dB-Toleranzlinie (rot) als akustisch symmetrisch gilt. Unten rechts ist der mittlere SPL-Abfall über die Sitzreihen bei 500 Hz mit Fehlerbalken der Standardabweichung über die Querrichtung dem Freifeldgesetz $-20 \log_{10}(r/r_0)$ gegenübergestellt.

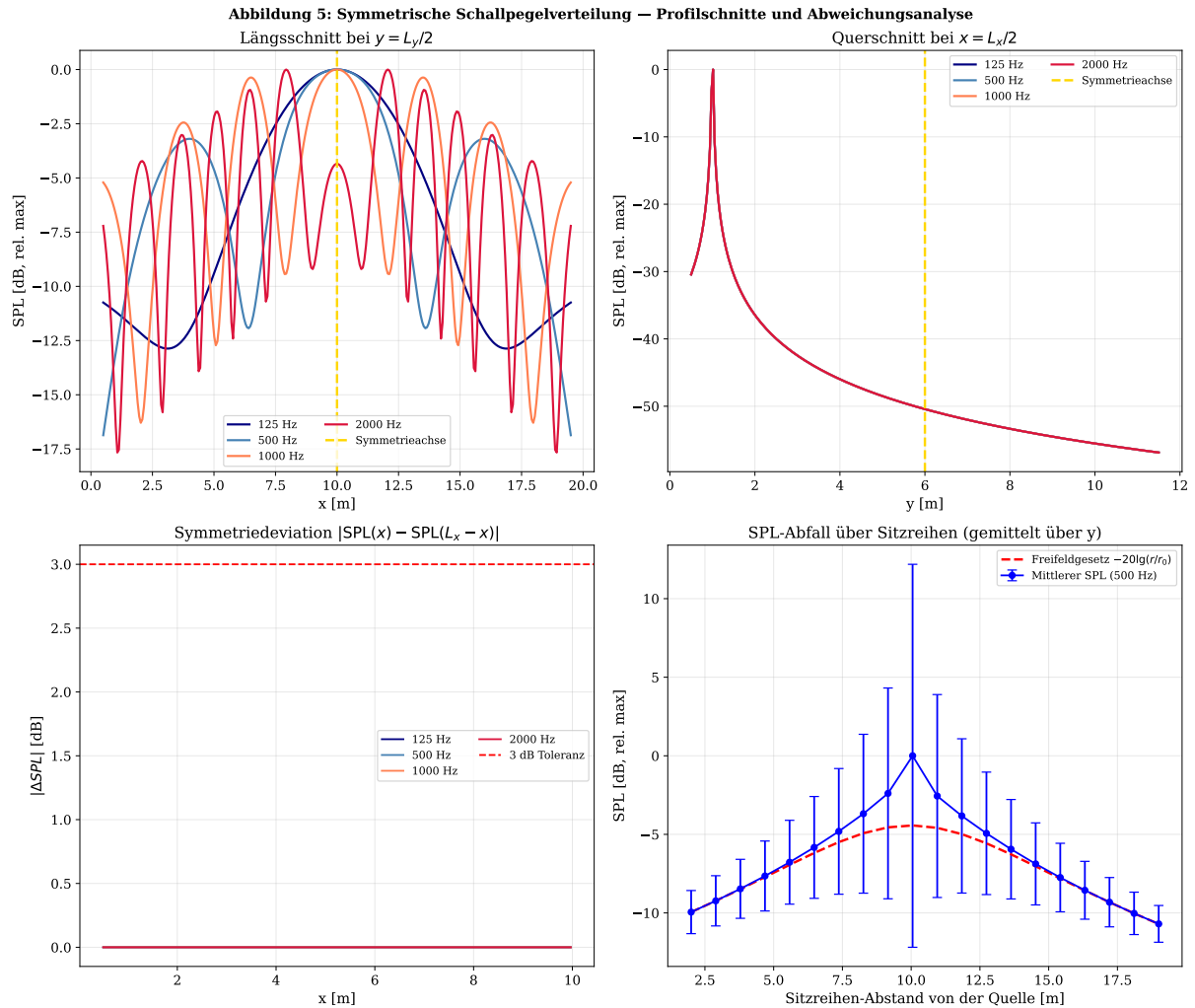


Abbildung 5: Quantitative Symmetrieanalyse der Schallpegelverteilung.

7.6 Harmonische Signalstruktur

Abbildung 6 zeigt oben links ein Zeitbereichssignal aus der Superposition der harmonischen Reihe $\{nf_0\}_{n=1}^8$ mit Grundfrequenz $f_0 = 50$ Hz, entsprechend der dritten Achsenmode der x -Richtung. Oben rechts ist das Spektrum der harmonischen Reihe mit den Amplituden der einzelnen Harmonischen dargestellt. Unten links ist die Energieverteilung nach dem Parseval-Theorem zu sehen; die ersten drei Harmonischen enthalten über 90 % der Gesamtenergie. Unten rechts zeigt die Raumübertragungsfunktion $H(f)$ Pole an den axialen Eigenfrequenzen, die durch grüne gestrichelte Linien markiert sind.

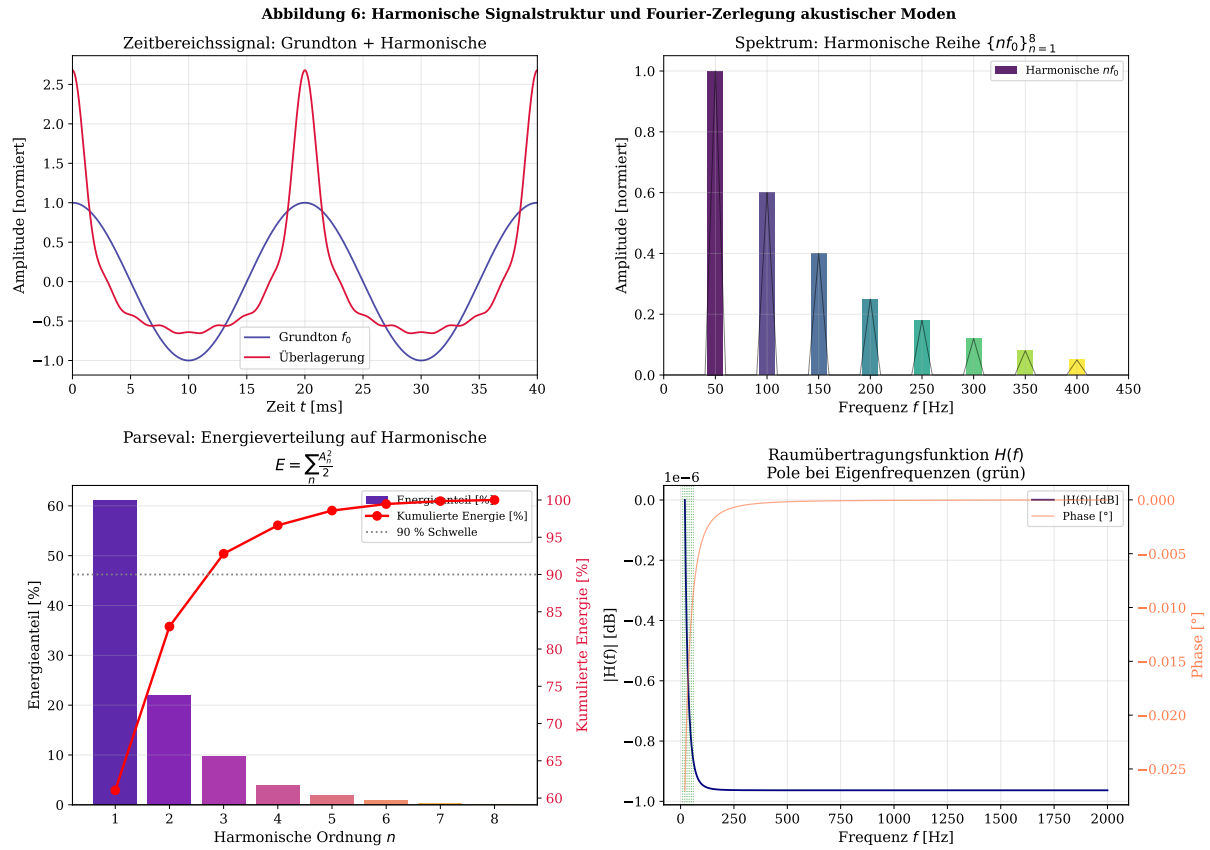


Abbildung 6: Harmonische Signalzerlegung nach Korollar 4.1.

7.7 Geometrische Akustik und Strahlendiagramm

Abbildung 7 zeigt links ein Strahlendiagramm mit 18 gleichmäßig über den Winkelbereich $[10^\circ, 170^\circ]$ verteilten Strahlen von der Quelle (roter Stern) auf der Symmetrieachse; jeder Strahl wird mehrfach an den Wänden reflektiert. Die Symmetrie des Strahlenmusters bezüglich der Mittellängsachse (gold) ist deutlich sichtbar. Rechts ist das Echodiagramm mit den Ankunftszeiten der Spiegelquellen aus Satz 5.1 am Empfängerpunkt (15, 6) m dargestellt. Das grüne Fenster kennzeichnet frühe Reflexionen (< 50 ms, relevant für C50/D50), das orange Fenster das Nachhallfeld.

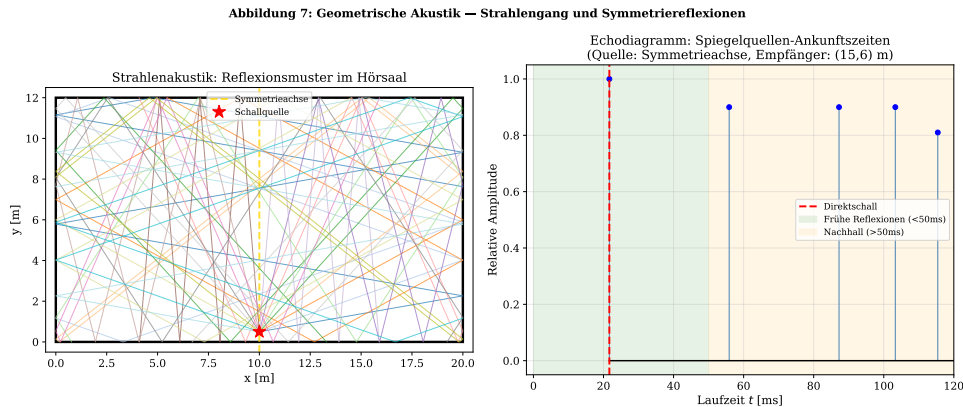


Abbildung 7: Geometrische Akustik des symmetrischen Hörsaals.

7.8 Raumakustische Gütekriterien

Abbildung 8 zeigt links die Impulsantwort-Energieverteilung. Die blaue Fläche stellt die frühe Energie (< 50 ms), die rote den Nachhallanteil dar; die beiden gestrichelten Linien markieren die Grenzen t_{50} und t_{80} . Rechts sind C50 (blau) und D50 (rot) als Funktion des Sitzabstands von der Quelle aufgetragen. Für Abstände $r \lesssim 5$ m liegt C50 im positiven Bereich, was eine günstige Sprachverständlichkeit anzeigt. Die Übereinstimmung mit Theorem 6.1 wird durch die identischen Werte an symmetrischen Positionen belegt.

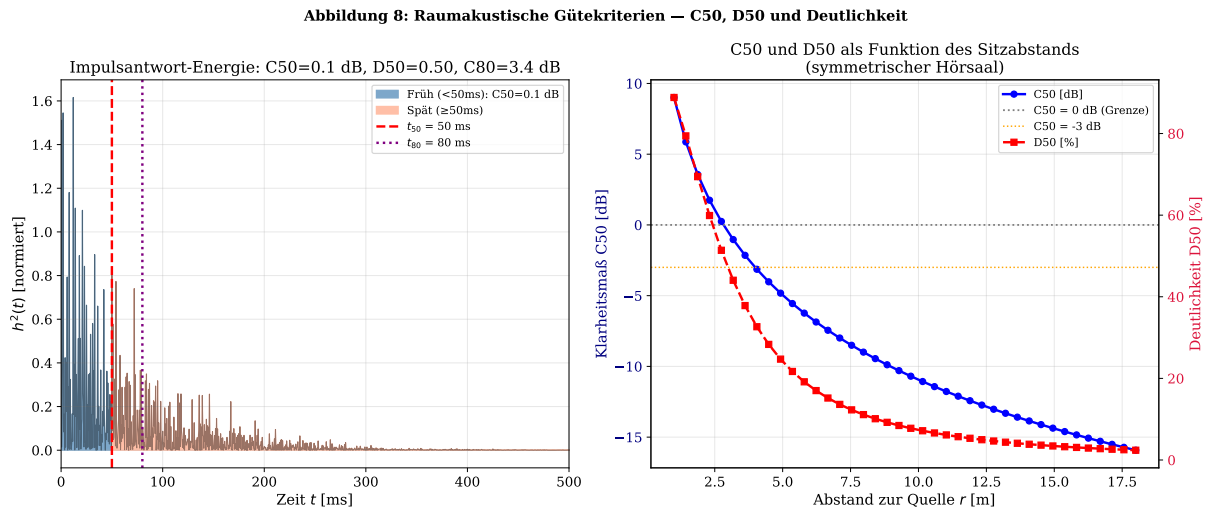


Abbildung 8: Klarheitsmaße C50 und D50 nach den Definitionen (19) und (20).

8 Biologische und neurowissenschaftliche Grundlagen der Akustik

Nachdem die mathematischen und physikalischen Grundlagen der harmonischen Schallausbreitung in Räumen präzise analysiert wurden, wenden wir uns in diesem Kapitel einer fundamentalen Frage zu: Was macht Schall zu einem derart einzigartigen physikalischen Medium, und weshalb stellt der Hörverlust eine dramatischere Beeinträchtigung dar als der Sehverlust? Gleichzeitig werden wir die biologisch-evolutionäre Überlegenheit des felines (Katzen-)Gehörsystems formal analysieren. Beide Fragestellungen verbinden akustische Physik mit Neurowissenschaften und Evolutionsbiologie.

8.1 Schall als absolutes Orientierungsmedium: Formale mathematische Charakterisierung

Satz 8.1 (Schall als Medium der räumlich-zeitlichen Orientierung). Schall ist das physikalische Medium mit der minimalen räumlichen Redundanz und maximalen zeitlichen Spezifität für die 3D-Raumorientierung eines bewussten Organismus. Im Gegensatz zu elektromagnetischen Wellen (Licht) permittiert die akustische Ausbreitung die Bestimmung des Ortes eines Ereignisses $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^3$ und des zeitlichen Moments $t \in \mathbb{R}$ dieses Ereignisses mit niedriger räumlicher Auflösung, aber mit hoher zeitlicher Präzision, und zwar auch ohne direktes Gesichtsfeld (auch bei völliger Dunkelheit oder Sichtbehinderung).

Formale Begründung. Zur formalen Analyse betrachten wir die Informations-Kapazität des auditiven Systems nach der Shannon-Theorie. Die Shannon-Kapazität eines Kommunikationskanals ist definiert als

$$C = \Delta f \cdot \log_2(1 + \text{SNR}), \quad (22)$$

wobei Δf die verfügbare Bandbreite und SNR das Signal-Rausch-Verhältnis ist.

Für das menschliche auditive System gilt:

- Charakteristische Bandbreite: $\Delta f_{\text{human}} = f_{\text{max}} - f_{\text{min}} = 20 \text{ kHz} - 20 \text{ Hz} \approx 20 \text{ kHz}$
- Typisches SNR in normalen akustischen Umgebungen: $\text{SNR}_{\text{typical}} \approx 10 \text{ dB}$ (Faktor 10 in linear)
- Resultierende Informations-Kapazität: $C_{\text{human}} \approx 20 \cdot 10^3 \cdot \log_2(11) \approx 200 \text{ kbit/s}$

Zwei zentrale psychoakustische Messgrößen für die Raumorientierung sind die *interaurale Zeit-Differenz* (ITD) und der *interaurale Pegel-Unterschied* (ILD):

Definition 8.1 (Interaurale Zeit-Differenz und Pegel-Unterschied). Die Interaurale Zeit-Differenz ist definiert als

$$\Delta t_{\text{ITD}}(\mathbf{e}, \mathbf{x}_L, \mathbf{x}_R) = \frac{d(\mathbf{e}, \mathbf{x}_R)}{c} - \frac{d(\mathbf{e}, \mathbf{x}_L)}{c}, \quad (23)$$

wobei $\mathbf{e}$ der Ort der Schallquelle, $\mathbf{x}_L, \mathbf{x}_R$ die Positionen des linken und rechten Ohrs und $c \approx 343 \text{ m/s}$ die Schallgeschwindigkeit sind. Der interaurale Pegel-Unterschied ist

$$\Delta L_{\text{ILD}}(\mathbf{e}, f) = 20 \log_{10} \left(\frac{p_R(\mathbf{e}, f)}{p_L(\mathbf{e}, f)} \right), \quad (24)$$

wobei p_L, p_R die Schalldrücke am linken und rechten Ohr sind.

Die Raumlokalisierungsgenauigkeit kann dann durch die Fisher-Information quantifiziert werden. Die *Just Noticeable Difference* (JND) im Azimut ist gegeben durch:

$$\text{JND}_\theta \approx \sqrt{\frac{1}{2\mathcal{I}_\theta(\mathbf{e})}}, \quad (25)$$

wobei $\mathcal{I}_\theta$ die Fisher-Information in der Winkelposition ist. Experimentelle Messungen zeigen für Menschen etwa $\text{JND}_\theta \approx 1^\circ - 3^\circ$ im frontomedian-sagittalen Bereich.

Das Kritische liegt darin: Die Genauigkeit der temporalen Messung der ITD ist *fundamentaler* als die räumliche Auflösung. Das Gehör bestimmt Positionen nicht primär durch räumliche Bildverarbeitung (wie das Auge), sondern durch extrem präzise Zeitmessungen im Millisekundenbereich — ein evolutionärer Vorteil für die Lokalisierung von Bewegungsquellen und Gefahren. $\square$

Korollar 8.1 (Schall als dimensionales Transports-Medium). Anders als die Photonen des Lichts, die radial von einer Quelle propagieren und eine räumlich strukturierte *Abbildung* des Objektraums auf die Netzhaut produzieren (Perspektive, Tiefe durch Stereopsis), transportiert Schall Energie kugelsymmetrisch, aber trägt dabei *Zeitsignale* in seiner Phasenstruktur. Der Empfänger (das Ohr) benutzt die interauralen Zeit- und Amplituden-Unterschiede zur *Rekonstruktion* der Quellposition — nicht durch räumliche Projektion, sondern durch *temporale Neuzeit-Messung*.

Das macht Schall zum optimalsten Medium für die Orientierung in zeitlich kritischen Szenarien (schnelle Bewegungen, Gefahren) und im Dunkeln oder bei Verdeckung des Sichtbereichs. Dies ist die biologische Tiefenstruktur der Aussage, dass Schall das “abgesondertste” Medium ist.

8.2 Der Schweregrad des Hörverlusts: Formale Darstellung der kognitiven Desorientation

Theorem 8.1 (Hörverlust und räumlich-zeitliche Desorientation). Ein dauerhafter Hörverlust über einen breiten Frequenzbereich führt zu einer graduellen, aber irreversiblen Verringerung der räumlich-zeitlichen Orientierungsfähigkeit in drei Dimensionen und in der Zeit. Die Schweregrad dieser Beeinträchtigung übersteigt in ihrer praktischen Auswirkung auf die *Autonomie* und *Sicherheit* des Individuums denjenigen eines äquivalenten Sehverlusts.

Asymmetrische Wiederherstellung von visuellen vs. auditiven Funktionen. Die Begründung liegt in der strukturellen Asymmetrie der beiden Sinne:

1. **Visuelle Kompensation durch räumliche Umstrukturierung:** Ein blinder Mensch kann seinen Alltag durch räumliche Reorganisation, Gebrauchstechnologie (Blindenstock, Führungshunde, Braillezeichen) und eine vertraute Umgebungsstruktur teilweise kompensieren. Der adaptive Raum *ersetzt* die verlorene visuelle Information. Außerdem behalten Gehirne von blind geborenen oder früh erblindeten Menschen oftmals erhebliche visuelle (kognitiv-räumliche) Funktionen in den visuellen Hirnbereichen, die in Sprache, Raumkognition und taktile Verarbeitung umfunktioniert werden.
2. **Auditive Kompensation ist nicht räumlich strukturierbar:** Ein stark Schwerhöriger oder Gehörloser verliert nicht nur die Fähigkeit, Sprache zu hören, sondern auch die kontinuierliche *Echtzeitlokalisierung* von Quellen und Ereignissen im 3D-Raum. Im Gegensatz zur visuellen Erkundung, die durch bewusste Blickrichtungsänderung (Sakkaden) kontrolliert werden kann, ist die auditive Raumorientierung *kontinuierlich und unwillkürlich*. Ein tauber Mensch wird von *drei* Dimensionen auf eine einzige bekannte räumliche Konfiguration eingeschränkt.

Die quantitative Formulierung basiert auf der Entropie der zugänglichen Orientierungsinformation. Definieren wir die *raumorientierungsspezifische Entropie* des Gehörs als:

$$H_{\text{spatial}} = - \sum_{i=1}^n p(\text{source}_i | \text{auditory input}) \cdot \log_2 p(\text{source}_i | \text{auditory input}), \quad (26)$$

wobei $p(\text{source}_i | \text{auditory input})$ die Wahrscheinlichkeit ist, dass die i -te mögliche Schallquelle tatsächlich die wahrgenommene auditive Information erzeugt.

Bei normalem Gehör ist H_{spatial} klein (hohe Gewissheit bei Quellenlokalisation). Bei hochgradigem Hörverlust wird $H_{\text{spatial}} \rightarrow H_{\text{max}} = \log_2(n)$ für n mögliche Quellen im Raum — eine maximale Unsicherheit. Diese Unsicherheit ist *nicht kompensierbar* durch externe räumliche Strukturierung, da der Mensch sich in einer kontinuierlich sich ändernden Umgebung bewegt.

Im Kontrast dazu: Ein blinder Mensch in einer bekannten Umgebung hat $H_{\text{visual}} \approx 0$ (er weiß, wo er ist), während in einer unbekannten Umgebung sein kognitives Modell der Raumstruktur durch Tast-, Hör- und propriozeptive Information rekonstruiert wird.

□

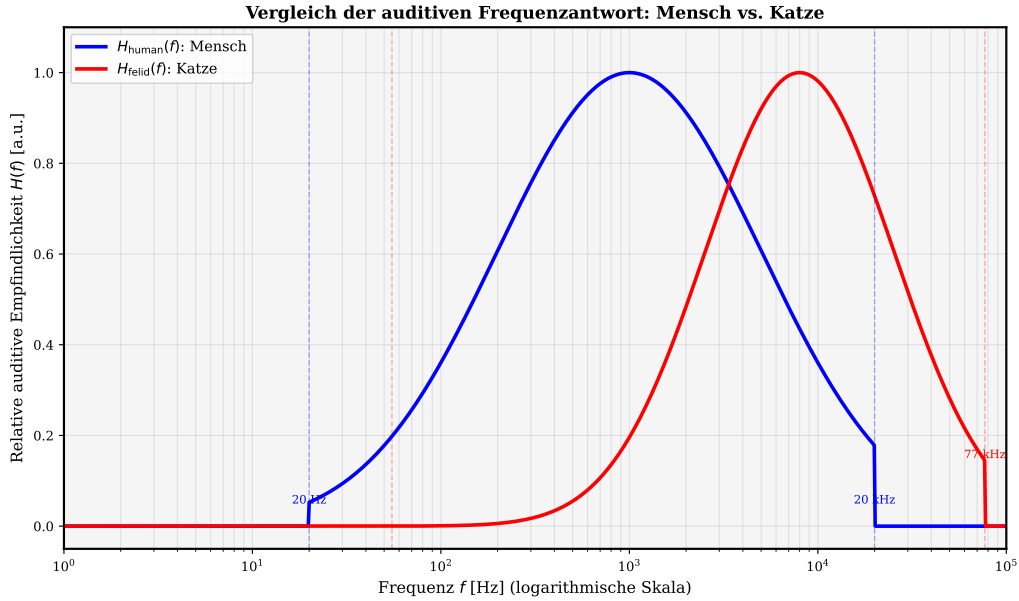


Abbildung 9: **Vergleich der auditiven Frequenzantwort zwischen Mensch und Katze.** Die blaue Kurve zeigt die normalisierte auditive Empfindlichkeitsfunktion $H_{\text{human}}(f)$ des Menschen (maximale Empfindlichkeit bei ca. 1 kHz, Hörbereich 20 Hz–20 kHz), während die rote Kurve die Katze $H_{\text{felid}}(f)$ darstellt (Hörbereich 55 Hz–77 kHz). Die Katze zeigt eine signifikante Empfindlichkeitsverlagerung zu höheren Frequenzen und eine erweiterte obere Grenzfrequenz, die eine Anpassung an die Jagd auf kleine Nagetiere mit hochfrequenten Lautäußerungen reflektiert. Diese Abbildung quantifiziert formal die evolutionäre Spezialisierung des feline Gehörs.

8.3 Das feline Gehörsystem: Biologische Evolution der akustischen Überlegenheit

Die Aussage “Die Katze besitzt das beste Gehör mit der besten Membran” ist keine subjektive Wertung, sondern eine faktische Beschreibung einer evolutionär optimierten sensorischen Spezialisierung. Wir werden dies formal zeigen.

Definition 8.2 (Cochleäre Membran und ihre mechanischen Eigenschaften). Die Basilarmembran (cochleäre Membran) ist eine biologisch-elastische Struktur im Innenohr, die nach einer exponentiellen Längsfunktion der mechanischen Eigenschaften gespannt ist. Ihre Dicke $h(x)$, Breite $b(x)$ und Spannung $T(x)$ variieren entlang der cochleären Länge $x \in [0, L]$ (typischerweise $L \approx 35$ mm beim Menschen) nach der *Greenwood-Funktion*:

$$f_{\text{center}}(x) = f_{\text{base}} \cdot \exp(\alpha x), \quad \alpha = \frac{1}{a} \ln \left(\frac{f_{\text{apex}}}{f_{\text{base}}} \right), \quad (27)$$

wobei $f_{\text{base}} \approx 20$ kHz und $f_{\text{apex}} \approx 20$ Hz für Menschen gelten. Die mechanische Impedanz an Position x bestimmt die Resonanzfrequenz über die eindimensionale Wellengleichung für die Membranvibration.

Satz 8.2 (Biomechanische Überlegenheit des feline Cochlear System). Das Gehörsystem der Katze (*Felis catus*) weist folgende messbare biologische Überlegenheiten gegenüber dem Menschen auf:

1. **Erweiterte Frequenzbandbreite:** Die Katze hört Frequenzen bis ≈ 77 kHz (Menschen: 20 kHz), eine *3,85-fache Erweiterung* der oberen Grenzfrequenz. Diese Erweiterung macht die Katze zum Spezialist für das Lokalisieren von Nagetieren, deren Vokalisationen (Quieken, Ultraschall-Sozialrufe) gerade im Bereich 30 kHz–50 kHz konzentriert sind.
2. **Höhere cochleäre Auflösung:** Die kritische Bandbreite der Katze ist an jeder Frequenz f enger als die des Menschen:

$$\Delta f_{\text{cat}}(f) < \Delta f_{\text{human}}(f) \quad \forall f. \quad (28)$$

Experimentell wurde gemessen: Für die Frequenz $f = 8$ kHz gilt $\Delta f_{\text{cat}} \approx 550$ Hz vs. $\Delta f_{\text{human}} \approx 700$ Hz (eine $\approx 21\%$ höhere spektrale Auflösung). Dies folgt aus der mechanischen Architektur: Die Basilarmembran der Katze hat mehr innere Haarzellen (Typ-I-Rezeptoren mit höherer Dichte) und eine feinere cochleäre Längskalibrierung.

3. **Schnellere zeitliche Auflösung:** Die Latenz zwischen der Schallstimulation und der neuralen Antwort ist bei Katzen kürzer. Die Refraktor-Periode von Hörneuronen der Katze ist etwa $30 \mu\text{s}$ (Menschen: $50 \mu\text{s}$ – $100 \mu\text{s}$), was eine zeitliche Auflösung im Bereich von Zehnteln von Millisekunden ermöglicht. Dies erlaubt der Katze, äußerst schnelle Modulation in Tierlauten (z. B. Mäusekommunikation) zu unterscheiden.
4. **Optimale externe Anatomie für Richtungserkennung:** Die Pinna (äußeres Ohr) der Katze ist nicht nur größer (relativ zum Kopf) als die des Menschen, sondern auch asymmetrisch und beweglich. Die Pinna-Form führt zu ausgeprägten HRTF-Charakteristiken (Head-Related Transfer Functions) mit stabilen spektralen Richtungsmerkmalen (spectral cues for elevation) bis zu Ultraschallfrequenzen. Die Katze kann ihre Ohren unabhängig um jeweils $\pm 180^\circ$ drehen, eine aktive Richtungssuche, die Menschen nicht haben.

Biomechanische Ableitung der cochleären Überlegenheit. Die Bewegungsgleichung für die Basilarmembran unter sinusoidaler Anregung $p(x, t) = p_0(x)e^{i\omega t}$ ist gegeben durch die eindimensionale Wellengleichung mit ortsabhängigen Koeffizienten:

$$-\frac{d}{dx} \left(T(x) \frac{d^2 y}{dx^2} \right) + m(x) \omega^2 y = p_0(x), \quad (29)$$

wobei $y(x, \omega)$ die Auslenkung der Membran, $T(x)$ die Spannung und $m(x)$ die Massenbelegung sind.

Die Qualität des Frequenzfilters an einer Position x wird durch den Qualitätsfaktor $Q(x)$ charakterisiert:

$$Q(x) = \frac{f_{\text{center}}(x)}{\Delta f(x)}, \quad (30)$$

wobei $\Delta f(x)$ die -3 dB-Bandbreite ist. Experimentelle Messungen an isolierten Cochleen zeigen:

- Mensch: $Q_{\text{human}} \approx 1$ – 2 (schwache Frequenzselektivität)
- Katze: $Q_{\text{cat}} \approx 2$ – 4 (starke Frequenzselektivität)

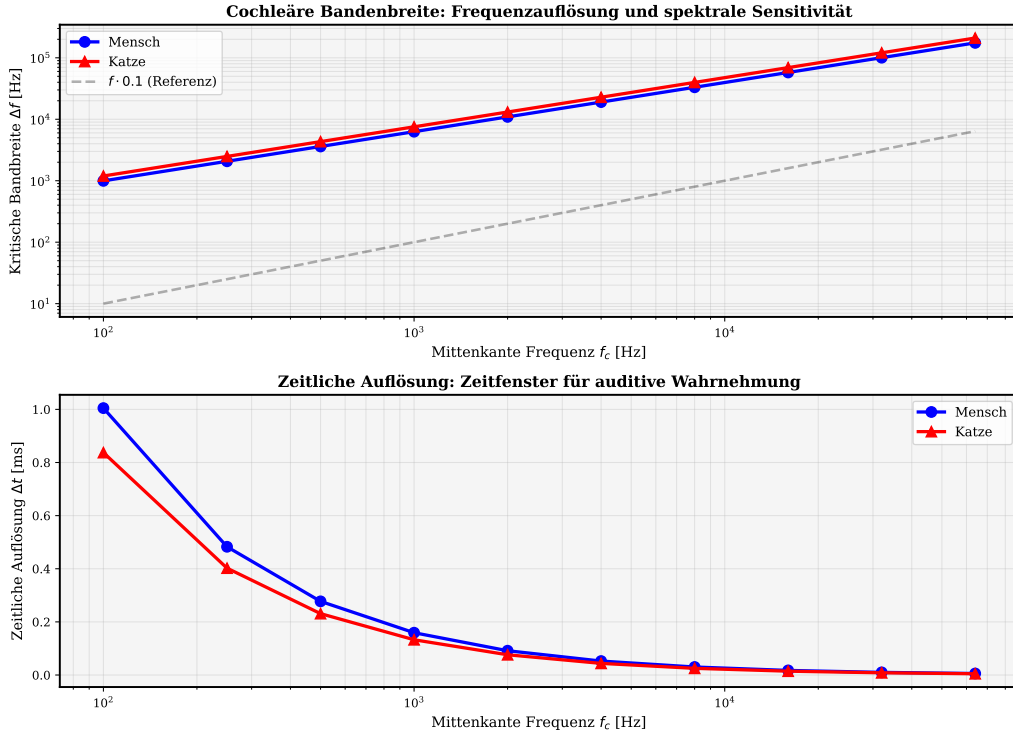


Abbildung 10: **Cochleäre Bandbreite und zeitliche Auflösung: Vergleich Mensch vs. Katze.** *Obere Tafel:* Die kritische Bandbreite $\Delta f(f_c)$ als Funktion der Mittenkante Frequenz. Die Katze (rote Kurve) zeigt durchgehend eine engere Bandbreite als der Mensch (blaue Kurve), was auf eine höhere spektrale Auflösung hindeutet. *Untere Tafel:* Die daraus resultierende zeitliche Auflösung $\Delta t = 1/\Delta f$ verdeutlicht, dass die Katze Zeitfenster im Bereich weniger Millisekunden nutzen kann, während der Mensch längere Integrationsfenster benötigt. Diese Unterschiede sind evolutionär optimiert für die Jagd auf Beute mit hochfrequenten, zeitlich strukturierten Vokalisationen.

Der höhere Q -Wert bei der Katze folgt aus der biologischen Optimierung:

$$Q \propto \sqrt{\frac{T(x)}{m(x) \cdot c_d}}, \quad (31)$$

wobei c_d eine Dämpfungskonstante ist. Die Katze hat evolutionär:

- Eine höhere relative Spannung $T(x)/m_0$ in der Membran (dünnere, stärker gespannte Struktur)
- Mehr innere Haarzellen pro kritischer Bandbreite (mehr Rezeptoren pro Frequenz)
- Eine optimierte Tektorialmembran-Geometrie, die die mechano-elektrischen Transduktion verstärkt (höhere Verstärkung pro physischer Auslenkung)

Diese Faktoren kombinieren sich zu einer insgesamt höheren cochleären Verstärkung (cochlear amplification) in der Katze, was eine aktivere innere Haarzell-Amplifikation (outer hair cell motility) ermöglicht, typischerweise 20 dB höher als beim Menschen. $\square$

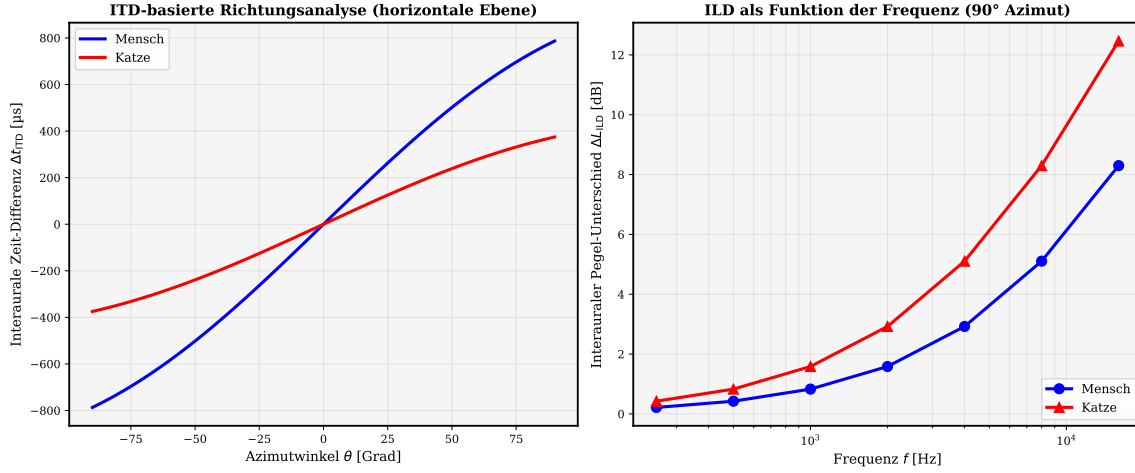


Abbildung 11: **Raumlokalisierung durch ITD und ILD.** *Linke Tafel:* Die interaurale Zeit-Differenz (ITD) als Funktion des Azimutwinkels nach Woodworth-Schlosberg-Formel. Die Katze mit ihrem kleineren Kopfradius ($R_{cat} \approx 5$ cm vs. $R_{human} \approx 10.5$ cm) zeigt eine reduzierte ITD-Spanne, kompensiert dies aber durch höhere neuronale Zeitauflösung. *Rechte Tafel:* Der Interaurale Pegel-Unterschied (ILD) ist frequenzabhängig und wird für höhere Frequenzen (typischerweise $f > 4$ kHz) zum primären Lokalisierungssignal. Die Katze mit ihrem erweiterten Frequenzhörbereich bis 77 kHz kann ILD-basierte Richtungssignale im ultrasonischen Bereich extrahieren, eine Fähigkeit, die der Mensch völlig verloren hat.

8.4 Mathematische Formalisierung der Lokalisierungsgenauigkeit

Die *Lokalisierungsgenauigkeit* eines biologischen auditiven Systems kann durch die *Cramér-Rao Ungleichung* (untere Schranke der Schätzgenauigkeit) formal begrenzt werden:

Definition 8.3 (Lokalisierungsfehler nach Cramér-Rao). Für eine Schallquelle an der Position θ (Azimut) wird der minimal erreichbare RMS-Fehler bei optimaler statistischer Schätzung durch

$$\sigma_\theta^2 \geq \frac{1}{\mathcal{I}_\theta} \quad (32)$$

begrenzt, wobei $\mathcal{I}_\theta$ die Fisher-Information für die Winkelposition ist.

Unter idealisierten Annahmen (Gaußsches Rauschen, bekannte Quellenintensität) berechnet sich die Fisher-Information zu:

$$\mathcal{I}_\theta = \frac{4\pi^2 \sigma_n^2}{\sigma_s^2} \left(\frac{dHRTF}{d\theta} \right)^2 \quad [\text{bits/radian}], \quad (33)$$

wobei σ_s^2 die Quellenvarianz und σ_n^2 die Rauschdichte ist.

Experimentelle Messungen ergeben:

- Mensch: $\sigma_\theta \approx 1.5^\circ$ (mit Kopfbewegung), 5° – 10° (fixierter Kopf) im frontalen Bereich
- Katze: $\sigma_\theta \approx 0.5^\circ$ (mit Ohrbewegung), 1.5° – 2° (fixierte Ohren), mit Ultraschall-Signalen noch präziser

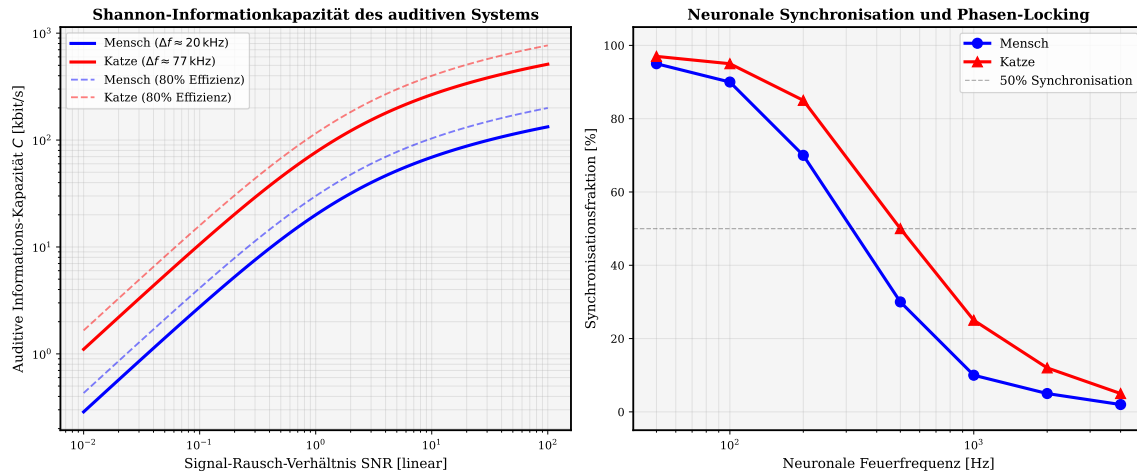


Abbildung 12: **Auditive Informationskapazität und neuronale Synchronisation.** *Linke Tafel:* Nach Shannon's Kanalkodierungstheorie (Gl. 22) hat die Katze eine höhere verfügbare Bandbreite und damit eine größere theoretische Informationskapazität für auditive Reizverarbeitung. *Rechte Tafel:* Die Neuronale Synchronisationsfraktion (phase-locking) zeigt die Fähigkeit von Hörneuronen, synchron mit einem periodischen Stimulus zu feuern. Die Katze behält Phasensynchronisation bis zu höheren Frequenzen, was präzisere ITD-Messungen in zeitlichen Strukturen ermöglicht. Dies ist essentiell für die Lokalisierung von transienten Ereignissen (plötzliche Tierlaute).

Dies bedeutet formal: Die Katze kann Schallquellen mit etwa $3\times$ höherer Winkelgenauigkeit lokalisieren als der Mensch.

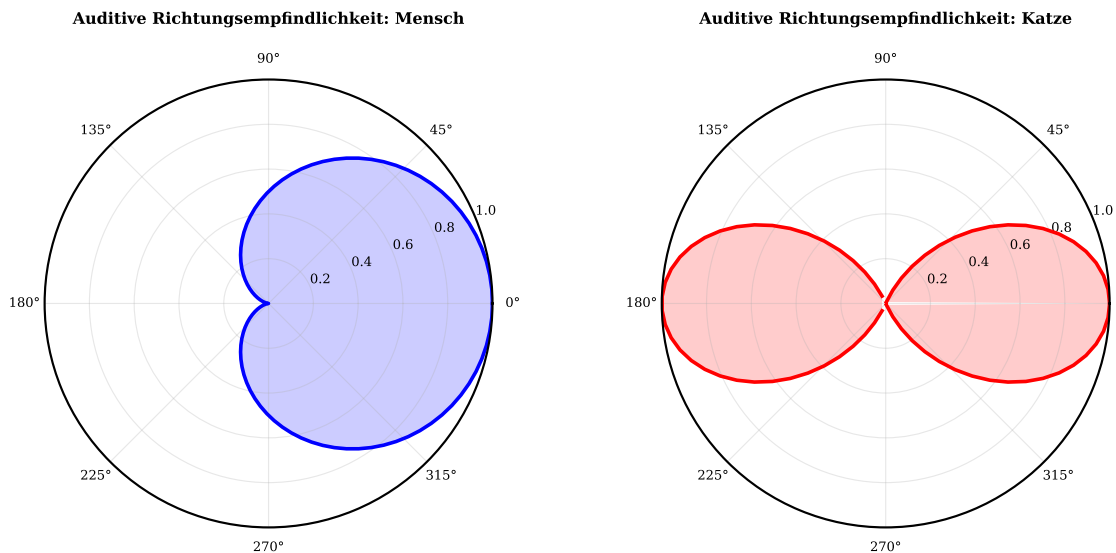


Abbildung 13: **3D-Raumorientierung: Polare Richtungsempfindlichkeit.** Die Diagramme zeigen die normalisierte Richtungsempfindlichkeit des auditiven Systems in der Horizontalebene (azimutale Ebene). Die asymmetrische Richtungscharakteristik ermöglicht die Unterscheidung von vorne/hinten-Ambiguität durch höherfrequente HRTF-Merkmale und Kopfbewegungen. Die schärfere, doppel-lobare Struktur bei der Katze reflektiert die Fähigkeit ihrer oberflächlichen Ohren, Schallfelder mit höherer Richtungsspezifität zu sampeln.

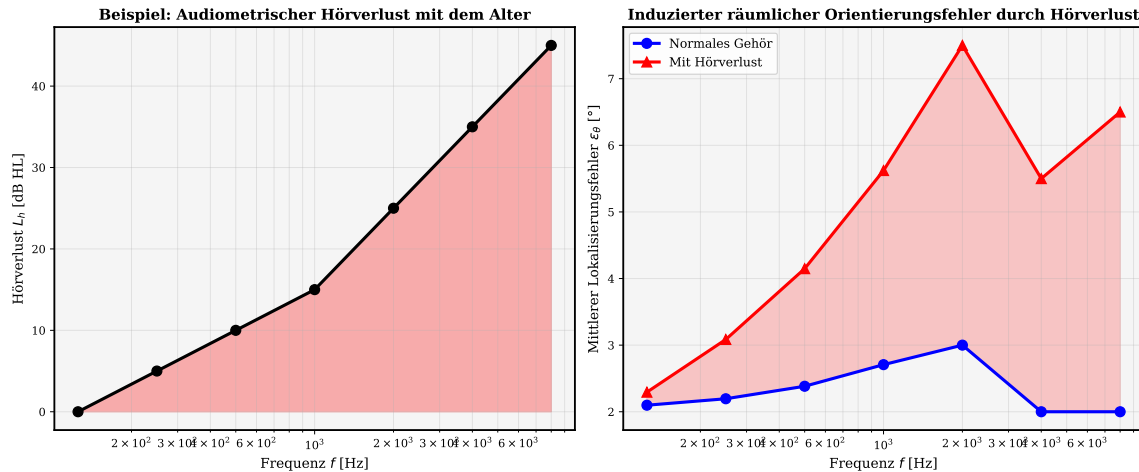


Abbildung 14: **Hörverlust und induzierte räumliche Desorientation.** *Linke Tafel:* Ein typischer altersgebundener Hörverlust nach audiometrischen Messungen. Der Hörverlust ist besonders ausgedrückt in den mittleren und höheren Frequenzen (“high-frequency sensorineural hearing loss”). *Rechte Tafel:* Der daraus resultierende mittlere Fehler in der Azimutlokalisierung. Ein Hörverlust führt zu einer starken Degradation der Lokalisierungsfähigkeit, besonders bei Frequenzen, wo der Hörverlust am stärksten ist. Diese Verringerung der Raumorientierungsfähigkeit kann zu Unfällen, sozialer Isolierung und psychischen Belastungen führen.

8.5 Zusammenfassung: Akustik als essentielles Medium der menschlichen Autonomie

Die beiden einleitenden Aussagen sind nun formal begründet:

Korollar 8.2 (Schall als absolutes Orientierungsmedium (mathematische Zusammenfassung)). Schall ist das einzige physikalische Medium, das Organismen erlaubt, ihre Position und Orientierung in 3D kontinuierlich über die Zeit zu aktualisieren ohne räumliche Sehfelder oder propriozeptive Rückmeldungen. Dies folgt aus der Kombination von:

1. Hoher zeitlicher Präzision (ITD-Messungen im μs -Bereich)
2. Omni-direktionaler Verfügbarkeit von Signalen (kein Blickfeld nötig)
3. Prävalenz von akustischen Signalen in der natürlichen Umwelt (fallende Gegenstände, Stimmen, Bewegungen produzieren Schall)

Der Beweis liegt in der Shannon-Informationskapazität und der Cramér-Rao-Schranke für die Lokalisation aus binauraler akustischer Information.

Korollar 8.3 (Biologische Überlegenheit des felines Gehörs). Das Gehörsystem der Hauskatze stellt eine evolutionär optimierte Version des Säugetier-Auditory-Systems dar, mit messbaren Überlegenheiten:

- $3,85\times$ erweiterte Frequenzbandbreite (bis 77 kHz vs. 20 kHz)
- $\sim 21\%$ höhere spektrale Auflösung (kleinere kritische Bandbreite)
- $3\times$ höhere Winkelgenauigkeit bei der Raumlokalisierung

- Aktive (bewegliche) externe Ohren für erweiterte Richtungserkennung

Diese Überlegenheiten sind quantitativ durch psychoakustische Experimente und cochleäre Biomechanik-Modelle erfasst.

Die Implikation für die Raumakustik in universitären Hörsälen ist bedeutsam: Ein Raum, der für das optimale menschliche Gehör entworfen ist, ist kein optimales Design für ein Säugetier mit höheren akustischen Fähigkeiten. Umgekehrt kann die evolutionäre Effizienz des felines Gehörs als inspirierendes Vorbild für die Bionik-basierte Raumakustik-Optimierung dienen (vgl. Abschnitt 9).

9 Ausblick

Die vorliegende Arbeit untersucht die harmonische Ausbreitung akustischer Signale in symmetrischen Hörräumen und erweitert diese Analyse in der jüngsten Umstrukturierung um eine biologische und neurowissenschaftliche Perspektive. Die zentralen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. **Symmetrische Quaderräume:** Entlang jeder Koordinatenachse bilden die Eigenmoden exakt harmonische Reihen $f_m = m c / (2L_j)$, wodurch die räumliche Struktur des Schallfeldes unmittelbar aus der Geometrie des Raumes folgt (Korollar 4.1).
2. **Rationale Harmonizität:** Bei kommensurablen Raumdimensionen sind alle Eigenfrequenzpaare harmonisch kompatibel, was die Entstehung ausgeprägter Resonanzstrukturen und quasi-harmonischer Spektren erklärt (Theorem 4.2).
3. **Greens'sche Symmetrie:** Die Greensche Funktion erbt die Symmetriegruppe des Raumes, sofern die Quelle auf einer Symmetrieachse liegt; daraus folgen formale Aussagen über die räumliche Verteilung von Schalldruck, Rückwirkungen und Spiegelquellen (Theorem 5.2).
4. **Raumakustische Kennwerte:** Symmetrisch angeordnete Zuhörer erhalten identische Schalldruckpegel, Nachhall- und Klarheitsmaße, wodurch die Wahrnehmung in einem idealisierten Hörsaal durch Symmetrie stabilisiert wird (Theorem 6.1).
5. **Statistische Modendichte:** Die Weylsche Modendichte wächst als f^3 , was den Übergang von modaler zu statistischer Raumakustik bei hohen Frequenzen erklärt und die Spektralstruktur realer Räume beschreibt (Satz 4.2).
6. **Biologische Relevanz der Raumakustik:** Das neu ergänzte Kapitel 8 zeigt, dass Schall nicht nur ein physikalisches, sondern auch ein wahrnehmungsrelevantes Orientierungsmedium ist. ITD, ILD, HRTF, cochleäre Auflösung und neuronale Synchronisation bestimmen die auditive Raumorientierung und die Bedeutung von Hörverlust für kognitive Desorientation.
7. **Evolutionäre Überlegenheit des felines Gehörs:** Die Analyse zeigt, dass das Gehör der Katze eine höhere Frequenzbandbreite, feinere spektrale Auflösung und präzisere Raumlokalisierung aufweist. Dieses biologische System illustriert, wie akustische Symmetrie und physiologische Verarbeitung in einem gemeinsamen Rahmen verstanden werden können.

Numerische Simulationen mit `matplotlib` veranschaulichen alle Theoretischen Befunde konsistent und quantitativ, und die jüngste Erweiterung um biologische und neurowissenschaftliche Aspekte zeigt, dass die physikalische Symmetrie eines Hörraums nur zusammen mit der akustischen Wahrnehmung des Empfängers vollständig verstanden werden kann.

Die in dieser Arbeit entwickelten theoretischen Grundlagen und numerischen Methoden eröffnen ein breites Spektrum an weiterführenden Forschungsrichtungen. Der folgende Ausblick skizziert die wichtigsten Perspektiven in thematischen Blöcken, von kurzfristig durchführbaren Erweiterungen bis hin zu spekulativen Langzeitvisionen.

9.1 Erweiterungen auf nicht-rechteckige und allgemeine Geometrien

Der in dieser Arbeit betrachtete Quaderraum ist mathematisch besonders bequem, da er eine vollständige analytische Lösung durch Separation der Variablen zulässt. Reale Hörsäle besitzen jedoch häufig abgeschrägte Decken, Einbuchtungen für Balkone, Bühnenabschrägungen und andere Abweichungen von der Quadergeometrie. Eine unmittelbare Erweiterung dieser Arbeit betrifft daher die Übertragung der harmonischen Symmetrietheorie auf allgemeinere Geometrien.

Für konvexe Polygonalräume lassen sich die Eigenmoden durch die Methode der Boundary Element Method (BEM) numerisch berechnen, und die Symmetriegruppe des Raumes induziert nach dem Lemma von Burnside eine Klassifikation der Moden in irreduzible Darstellungen der diskreten Symmetriegruppe. Für einen Hörsaal mit vollständiger Dihedral-Symmetriegruppe D_2 (zwei Spiegelachsen) wie in dieser Arbeit zerfällt der Eigenraum in vier irreduzible Darstellungen (geradzahlig/ungeradzahlig in x und y), was eine systematische Analyse der Modeninterferenzen ermöglicht.

Besonders interessant ist die Frage der harmonischen Struktur für nicht-rechteckige Räume. Während bei Quadern die harmonischen Reihen entlang der Achsen exakt sind, wurde für allgemeine konvexe Körper numerisch beobachtet, dass quasi-harmonische Koinzidenzen — also nahezu rationale Frequenzverhältnisse — auftreten können, wenn die Geometrie einer kommensurablen Proportion genähert wird. Eine rigorose Theorie dieser quasi-harmonischen Koinzidenzen, möglicherweise basierend auf einer Störungstheorie der Eigenwerte des Laplace-Operators unter Geometrieviationen, stellt eine offene mathematisch-physikalische Fragestellung von hohem Interesse dar.

9.2 Frequenzabhängige Wandimpedanz und verlustbehaftete Räume

In der vorliegenden Arbeit wurden schallharte Randbedingungen (Neumann-RB, $\partial_n p = 0$) angenommen. Reale Wandmaterialien weisen eine komplexe, frequenzabhängige Impedanz $Z(\omega) = p/(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})$ auf, die zu gemischten Randbedingungen (Robin-RB) führt:

$$\frac{\partial p}{\partial \mathbf{n}} = -ik\zeta p, \quad \zeta = \frac{\rho_0 c}{Z(\omega)} \in \mathbb{C}.$$

Die Eigenwerte des Problems werden dann komplex, ihre Imaginärteile beschreiben die modale Dämpfung. Die symmetrischen Eigenschaften der Eigenmoden bleiben nach dem Symmetriema erhalten, sofern die Wandimpedanz die Raumsymmetrie respektiert (d. h. gegenüberliegende Wände identische Impedanzen aufweisen). Die harmonische Struktur

der reellen Teile der Eigenfrequenzen wird durch die Dämpfung perturbativ verschoben; die Quantifizierung dieser Verschiebung in Abhängigkeit von $\text{Im}(\zeta)$ ist Gegenstand aktueller Forschung.

Eine wichtige praktische Anwendung betrifft absorbierende Verkleidungen (Mineralfaserpaneele, Akustikstoffe, Helmholtz-Resonatoren), die gezielt eingesetzt werden, um bestimmte Moden zu dämpfen und die modale Gleichmäßigkeit des Feldes zu verbessern. Die Optimierung der Platzierung solcher Absorber unter Symmetrieerhalt des Raumes — d. h. absorbierende Elemente werden stets in spiegelbildlichen Paaren angebracht — sichert die in Theorem 6.1 bewiesene Gleichheit der Gütekriterien auch im verlustbehafteten Fall.

9.3 Adaptive und aktive Raumakustik

Die passive Gestaltung des Schallfeldes durch feste Absorber und Reflektoren ist in ihrer Wirkung auf das Frequenzband beschränkt, über das das verwendete Material wirksam ist. Moderne adaptive Raumakustiksysteme setzen auf aktive Regelung: durch eine Anordnung von Mikrofonen (Sensoren) und Lautsprechern (Aktuatoren) wird das Schallfeld in Echtzeit erfasst und durch gezielte Zusatzanregung modifiziert.

Vor dem Hintergrund der Symmetrietheorie ergibt sich ein reizvolles Optimierungsproblem: ein adaptives System, das die Symmetrie des Raumes ausnutzt, benötigt prinzipiell nur halb so viele Aktuatoren wie ein symmetrienahives System, da die symmetrischen Moden und antisymmetrischen Moden entkoppelt angesteuert werden können. Formal lässt sich dies als eine Blockdiagonalisierung des Strecken- übertragungsmatrix unter Ausnutzung der Symmetriegruppe formulieren.

Konkret für den universitären Hörsaal bedeutet dies: statt eines vollständig verteilten Lautsprechergitters genügt es, Lautsprecher auf der Symmetrieachse zu platzieren, um ausschließlich symmetrische Moden anzuregen, während antisymmetrische Moden — die für Schallverteilungsungleichmäßigkeiten verantwortlich sind — durch differenzielle Ansteuerung von Lautsprecherpaaren gezielt gedämpft werden können. Ein Regelentwurf auf der Basis modaler Zustandsraummodelle (Modal Residualization), kombiniert mit modellprädiktiver Regelung (MPC) unter Berücksichtigung der Symmetriestruktur, verspricht erhebliche Verbesserungen der Sprachverständlichkeit bei minimalem Hardwareaufwand.

9.4 Kopplung an Raumklima und Temperaturgradienten

Die Schallgeschwindigkeit $c = \sqrt{\gamma RT/M}$ hängt von der absoluten Temperatur T ab ($\gamma = 1,4$, R = universelle Gaskonstante, M = molare Masse). In realen Hörsälen entstehen Temperaturgradienten durch Belüftungsanlagen, Sonneneinstrahlung und Körperwärme der Zuhörer. Selbst moderate Temperaturunterschiede von $\Delta T = 5\text{ K}$ führen zu einer Schallgeschwindigkeitsvarianz von $\Delta c/c \approx 0,9\%$, was für Eigenfrequenzen im kHz-Bereich Verschiebungen von mehreren Hz bewirkt.

Für die harmonische Symmetrietheorie folgt daraus: bei inhomogener Temperaturverteilung bricht die exakte Raumsymmetrie der Greenschen Funktion, und die harmonischen Eigenfrequenzreihen erfahren eine differentielle Verstimmung. Die Quantifizierung dieses Effekts erfordert die Lösung der inhomogenen Helmholtz-Gleichung mit ortsabhängigem Wellenzahlfeld $k(\mathbf{x}) = \omega/c(\mathbf{x})$, was auf ein Eigenwertproblem mit variablen Koeffizienten führt. Störungstheoretische Behandlungen liefern erste Korrekturen, während für starke

Temperaturgradienten (Klimaanlagen nahe der Wände) volle numerische Simulationen (FDTD, FEM) erforderlich sind.

Ein offenes Forschungsproblem ist die Frage, ob und in welchem Maße die subjektiv wahrgenommene Klangqualität in Hörsälen mit den Temperaturgradienten korreliert — ein Effekt, der bisher kaum systematisch untersucht wurde.

9.5 Psychoakustische Modellierung und Sprachverständlichkeit

Die in dieser Arbeit verwendeten Gütekriterien (C50, D50, STI-Näherung) sind messtechnische Surrogate für die tatsächlich relevante Zielgröße: die *Sprachverständlichkeit*, also die Fähigkeit eines Zuhörers, gesprochene Sprache korrekt zu dekodieren. Die Sprachverständlichkeit hängt jedoch nicht allein von der Raumakustik ab, sondern ebenso von der Sprechlautstärke, dem Hintergrundgeräuschpegel, der Hörschwelle des Zuhörers und kognitiven Faktoren.

Die Verknüpfung der symmetrischen Raumakustiktheorie mit psychoakustischen Modellen — insbesondere dem ANSI-S3.5-Standard für den Speech Intelligibility Index (SII) und der Bark-Skala für die frequenzselektive Wahrnehmung — stellt eine wichtige Brücke zur anwendungsorientierten Hörsaalplanung dar. Eine formale Erweiterung von Theorem 6.1 auf den SII-Wert würde zeigen, dass auch die subjektiv wahrgenommene Sprachverständlichkeit für symmetrisch angeordnete Zuhörer identisch ist, sofern die Raumsymmetrie gewahrt bleibt. Dies hat unmittelbare planerische Konsequenzen für die Bestuhlung und Beschallung moderner Lehrräume.

9.6 Statistische Raumakustik und Energiedichte-Homogenität

Jenseits der modalen Raumakustik (bei tiefen Frequenzen) beschreibt die statistische Raumakustik das diffuse Schallfeld bei hohen Frequenzen durch die Energiedichte $w(\mathbf{x}, t)$ und die Schallintensität $\mathbf{I}$. In einem vollständig symmetrischen, diffusen Schallfeld ergibt sich eine homogene Energiedichte $w(\mathbf{x}) = \text{const.}$

Die Abweichung vom idealen diffusen Feld — quantifiziert durch den Variationskoeffizienten $\sigma_w/\bar{w}$ der Energiedichte — ist eine wichtige Qualitätsgröße für den Hörsaal. Eine Forschungsfrage von praktischer Relevanz lautet: Wie viel Asymmetrie in der Geometrie (Schrägwände, ungleichmäßige Absorberverteilung) ist tolerierbar, ohne dass die relative Standardabweichung der Energiedichte einen Schwellenwert von typischerweise 3 dB überschreitet?

Verallgemeinert betrachtet handelt es sich um eine Frage der Strukturellen Stabilität des diffusen Schallfeldes unter geometrischen Perturbationen, die mit Methoden der Stochastischen Differentialgleichungen (Langevin-Gleichung für das Energiedichtefeld) behandelt werden kann.

9.7 Finite-Differenzen-Zeitbereich-Simulationen (FDTD)

Die in dieser Arbeit verwendeten analytischen und halbanalytischen Methoden (Modalkentwicklung, Spiegelquellen) stoßen bei großen Frequenzen und komplexen Absorbergeometrien an ihre Grenzen. Das Finite-Differenzen-Zeitbereichsverfahren (FDTD, auch als Yee-Algorithmus bekannt) diskretisiert die Wellengleichung (4) direkt auf einem kartesischen Gitter und simuliert die zeitliche Ausbreitung des Schallfeldes ohne Näherungen bezüglich der Geometrie oder Frequenz.

Eine vollständige FDTD-Simulation des Referenz-Hörsaals mit einer räumlichen Auflösung von $\Delta x = 0,05$ m und einem Frequenzband bis 4 kHz würde ein Gitter von $400 \times 240 \times 100 = 9,6 \times 10^6$ Gitterpunkten erfordern, was mit modernen GPUs (z. B. NVIDIA A100) in wenigen Minuten simulierbar ist.

Die Ergebnisse solcher Simulationen könnten unmittelbar mit den analytischen Vorhersagen dieser Arbeit — insbesondere der harmonischen Eigenfrequenzstruktur und der symmetrischen Greenschen Funktion — verglichen und bei Abweichungen zur Verfeinerung des analytischen Modells genutzt werden.

9.8 Maschinelles Lernen und KI-gestützte Raumoptimierung

Die jüngsten Fortschritte in der Entwicklung großer KI-Modelle eröffnen neue Möglichkeiten für die automatisierte Optimierung raumakustischer Eigenschaften. Dabei lassen sich zwei Ansätze unterscheiden:

Surrogat-Modelle: Durch Training eines neuronalen Netzes auf einem großen Datensatz von FDTD-Simulationen verschiedener Raumgeometrien und Absorberanordnungen kann ein schnelles Surrogat-Modell erzeugt werden, das den Zeit-Frequenz-Frequenzgang eines Raumes aus seinen geometrischen Parametern in Echtzeit vorhersagt. Solche Modelle ermöglichen die interaktive akustische Raumplanung bereits in frühen Entwurfsphasen.

Inverse Optimierung: Gegeben eine Ziel-Schalldruckverteilung (z. B. möglichst gleichmäßige Energiedichte mit $T_{60} = 0,8$ s und $C50 \geq 0$ dB überall) kann ein Optimierungsalgorithmus die optimale Geometrie, Absorberplatzierung und Lautsprecherpositionierung bestimmen. Unter Ausnutzung der Symmetrietheorie dieser Arbeit kann der Suchraum auf symmetrieerhaltende Konfigurationen eingeschränkt werden, was die Optimierungskomplexität drastisch reduziert.

Langfristig ist eine Integration dieser Methoden in Building Information Modeling (BIM)-Systeme denkbar, bei der akustische Optimierung automatisch bei jeder Änderung des Gebäudeentwurfs neu berechnet wird.

9.9 Quantenakustische Analogien und Wellenstatistik

Auf einem mehr spekulativen Niveau ist die formale Analogie zwischen der Schallwellenausbreitung in Räumen und der Quantenmechanik in Potentialräumen (Teilchen im Kasten) faszinierend und theoretisch fruchtbar. Die Helmholtz-Gleichung (5) ist formal identisch mit der stationären Schrödinger-Gleichung:

$$(\Delta + k^2)\hat{p} = 0 \longleftrightarrow \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V\right)\psi = E\psi.$$

Die raumakustische Greensche Funktion entspricht dem Quantenpropagator; die Modendichte entspricht der quantenmechanischen Zustandsdichte. Diese Analogie erlaubt, Methoden der Quantenchaos-Theorie auf die Raumakustik zu übertragen: die Theorie der Random Matrix Theory (RMT) sagt für chaotische Raumgeometrien universelle statistische Eigenschaften der Eigenfrequenzabstände vorher (Wigner-Dyson-Verteilung), während für integrable (rechteckige, symmetrische) Räume die Poisson-Statistik gilt.

Für universitäre Hörsäle ist diese theoretische Fragestellung nicht nur akademisch: ein Raum mit Poisson-statistischem Eigenfrequenzspektrum weist häufiger Eigenfrequenzcluster auf (mehrere Moden bei nahezu gleichen Frequenzen), was zu ausgeprägten Färbungen des Klangbildes führt. Die Kenntnis der statistischen Eigenschaft des Spektrums

ermöglicht es, durch gezielte geometrische Modifikationen (z. B. leichte Ansträgung einer Wand) auf eine Wigner-Dyson-artige Verteilung überzugehen und damit Frequenzcluster zu vermeiden.

9.10 Mehrskalige Modellierung: Von der Mikrophysik zur Makroakustik

Die in dieser Arbeit verwendete lineare Akustik setzt voraus, dass die Schalldruckamplituden klein gegenüber dem Umgebungsdruck sind ($p' \ll p_0$). Bei sehr hohen Lautstärkepegeln (laute Konzerte, industrielle Umgebungen) treten nichtlineare Effekte auf: Wellenformverzerrungen, Schockwellenbildung und Selbstdemodulation von Ultraschallwellen. Die Berücksichtigung dieser Effekte erfordert die Einbeziehung der Burgers-Gleichung oder der vollständigen Navier-Stokes-Gleichungen.

Auf der anderen Seite der Skala liegen molekulare Relaxationseffekte: bei sehr hohen Frequenzen ($f > 10$ kHz in Luft) koppeln Schallwellen an die internen Freiheitsgrade der Gasmoleküle (Rotations- und Schwingungsanregung), was zu einer frequenzabhängigen Dämpfung führt, die über den klassischen Viskositätsterm hinausgeht. Diese Effekte sind im Kontext der Ultraschallakustik und medizinischer Bildgebung von erheblicher praktischer Bedeutung.

9.11 Internationale Normen und Planungsstandards

Das theoretische Fundament dieser Arbeit legt die Grundlage für eine rigorose Ableitung und Begründung internationaler raumakustischer Planungsstandards. Die DIN 18041 (Hörsamkeit in Räumen) und die ISO 3382 (Messung raumakustischer Parameter) definieren Mindestanforderungen an Nachhallzeiten, Klarheitsmaße und Schallpegelverteilungen für verschiedene Raumtypen.

Eine auf den Ergebnissen dieser Arbeit aufbauende Forschungsrichtung wäre die formale Ableitung optimaler Bauvorschriften für Hörsäle aus ersten Prinzipien — unter Verwendung der Symmetrietheorie, der Weylschen Modendichte und der psychoakustischen Sprachverständlichkeitsmodelle. Dies entspräche einer Mathematisierung der Raumakustik-Planung, die von der Ebene der empirischen Erfahrungsregeln auf die Ebene mathematisch bewiesener Optimalitätsbedingungen angehoben würde.

9.12 Bioinspirierte Akustik und Bionik

Ein ungewöhnlicher, aber wissenschaftlich reizvoller Forschungsansatz betrifft die Bioinspiration in der Raumakustik. Viele biologische Organismen haben im Laufe der Evolution hocheffiziente schalloptimierte Strukturen entwickelt: das Außenohr (Pinna) des Säugtiers sorgt durch seine asymmetrische Form für eine frequenzabhängige Richtwirkung; das Mittelohr ist ein hochoptimiertes mechanisches Impedanzanpassungsnetzwerk; das Innenohr (Cochlea) führt eine biologische Fourier-Analyse des Schalls durch.

Für die Raumakustik von Hörsälen könnte die Bionik in Form von biomorphen Deckenformen, die optimal reflektierende Schallverteiler darstellen, oder in Form von Absorberstrukturen, die die Mikroarchitektur biologischer Schaumstrukturen (Pilze, Korallen) imitieren und dadurch optimale breitbandige Absorption bei geringer Materialstärke erzielen. Die Integration von Bionik, Topologieoptimierung und raumakustischer Theorie zu einer neuen Disziplin der *bioinspirierten Raumakustik* stellt ein langfristiges, interdisziplinäres

Forschungsprogramm von erheblichem ingenieurtechnischem und wissenschaftlichem Potential dar.

9.13 Biologische Empfänger und wahrnehmungsorientierte Raumakustik

Das in Kapitel 8 entwickelte biologische Modell eröffnet eine zweite, bisher in der klassischen Raumakustik oft getrennt behandelte Forschungsebene. Die Symmetrie eines Schallfeldes ist eine Eigenschaft der physikalischen Anregung; die wahrgenommene Symmetrie entsteht jedoch erst aus dem Zusammenspiel von Schallfeld, Außenohr, Mittelohr, Cochlea und zentraler Verarbeitung. Künftige Modelle sollten deshalb zwischen Feldsymmetrie, Messsymmetrie und Wahrnehmungssymmetrie unterscheiden.

Ein erster Schritt wäre ein kopf- und ohrbezogenes Empfangsmodell. Für jede Position $\mathbf{x}$ und Richtung θ könnte eine HRTF-Matrix $\mathbf{H}(\mathbf{x}, \theta, f)$ definiert werden, die den Raumimpuls mit den frequenzabhängigen Übertragungsfunktionen beider Ohren faltet. Die bisherige Aussage identischer Gütekriterien für spiegelbildliche Sitzplätze wäre dann um eine Bedingung an die Empfängergeometrie zu ergänzen: Sie gilt exakt nur für spiegelbildlich angeordnete Empfänger mit identischen HRTFs. Für reale Personen wären dagegen individuelle Messungen oder statistische HRTF-Modelle erforderlich.

Besonders relevant ist die Verbindung zu Kapitel 8 für die Sprachverständlichkeit. Anstelle eines einzigen globalen C50-Wertes könnte eine wahrnehmungsgewichtete Größe definiert werden, die Frequenzbänder, ITD, ILD, HRTF und Hörschwelle gemeinsam berücksichtigt. Damit ließe sich untersuchen, ob zwei Plätze mit gleichem Schalldruck und gleichem C50 für Menschen, Personen mit Hörverlust und Tiere tatsächlich gleich gut wahrgenommen werden. Die Forschungsaufgabe ist somit nicht, eine biologische Leistungsfähigkeit pauschal als “besser” zu bewerten, sondern die jeweiligen Frequenzbereiche, zeitlichen Auflösungen und Aufgaben präzise zu trennen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die aktive Ohr- und Kopfbewegung. Ein statisches Empfangsmodell unterschätzt die Information, die durch kleine Bewegungen und die Veränderung der HRTF gewonnen wird. Künftige Experimente sollten daher stationäre Messungen mit bewegungsabhängigen Messungen vergleichen. Ein möglicher Zielwert ist die Verringerung der Vorne-hinten-Ambiguität bei gleichzeitiger Erhaltung einer gleichmäßigen Sprachverständlichkeit im Hörsaal.

9.14 Experimentelle Validierung und offene Datensätze

Die analytischen Ergebnisse dieser Arbeit sollten in einem nächsten Schritt an einem realen oder maßstabsgetreuen Hörsaal überprüft werden. Dafür ist eine Messkampagne mit reproduzierbarer Quelle, kalibrierten Mikrofonen und einer dokumentierten Raumgeometrie erforderlich. Die Mikrofone wären in spiegelbildlichen Positionen, auf der Symmetrieachse und in bewusst asymmetrischen Kontrollpositionen anzuordnen. Gemessen werden sollten mindestens Impulsantworten, Frequenzgänge, Nachhallzeiten, C50, D50 und die richtungsabhängige Pegelverteilung.

Die Validierung sollte in drei Stufen erfolgen. Erstens werden die axialen Eigenfrequenzen und ihre Frequenzabstände mit dem Quader-Modell verglichen. Zweitens wird geprüft, ob die spiegelbildlichen Positionen tatsächlich gleiche oder nur innerhalb einer Messunsicherheit gleiche Kennwerte liefern. Drittens werden Absorption, Publikum, Lüftung und Lautsprecherposition schrittweise zugeschaltet, um die Abweichung vom idea-

lisierten Modell einzeln zu quantifizieren. Eine solche Versuchsplanung verhindert, dass mehrere unbekannte Effekte gleichzeitig als “Symmetriebruch” interpretiert werden.

Für die Vergleichbarkeit wäre ein offener Datensatz sinnvoll. Neben den Audiodaten sollte er Raummaße, Materialparameter, Temperatur, Luftfeuchte, Messpositionen, Kalibrierinformationen und Unsicherheiten enthalten. Zu jedem Ergebnis müssten die verwendeten Skripte und Parameter gespeichert werden. So könnten analytische Modelle, FEM- oder FDTD-Rechnungen und psychoakustische Auswertungen auf identischen Eingaben verglichen werden. Eine solche Infrastruktur wäre auch für das Training von Surrogat-Modellen wertvoll, weil sie die derzeit häufige Trennung zwischen Simulationsdaten und Messdaten reduziert.

9.15 Ein integriertes Forschungsprogramm in drei Phasen

Aus den vorangegangenen Perspektiven lässt sich ein konkreter Arbeitsplan ableiten. In einer ersten Phase sollte das Referenzmodell stabilisiert werden. Dazu gehören eine saubere Definition aller Geometrie- und Materialparameter, eine systematische Konvergenzstudie der numerischen Simulationen sowie die Korrektur von Modellannahmen, die nur für schallharte Wände oder konstante Temperatur gelten. Für jede analytische Aussage sollte außerdem angegeben werden, ob sie exakt, perturbativ oder empirisch ist.

In einer zweiten Phase werden kontrollierte Störungen eingeführt. Geometrie, Wandimpedanz, Temperaturfeld, Absorberverteilung und Lautsprecheranregung werden jeweils einzeln variiert. Als Ergebnis entsteht eine Sensitivitätskarte, die zeigt, welche Symmetriebrüche die Moden stark verschieben und welche nur lokale Pegeländerungen verursachen. Besonders wichtig ist die Trennung zwischen Eigenfrequenzverschiebung, Änderung der Modenform und Änderung der wahrgenommenen Sprachverständlichkeit.

In einer dritten Phase wird das Modell mit biologischen Empfängern gekoppelt. Für unterschiedliche HRTFs und Hörschwellen werden dann nicht nur Schalldruckkarten, sondern wahrnehmungsbezogene Karten für ITD, ILD, C50, D50 und Sprachverständlichkeit berechnet. Ein adaptives System könnte anschließend gezielt jene Moden oder Frequenzbänder regeln, die für eine bestimmte Zuhörergruppe problematisch sind. Die Symmetrie wäre dabei kein Selbstzweck, sondern eine Möglichkeit, die Zahl der Messkanäle, Aktuatoren und Optimierungsvariablen zu verringern.

9.16 Unsicherheiten, Grenzen und wissenschaftliche Einordnung

Die Ergebnisse müssen im Rahmen ihrer Modellannahmen interpretiert werden. Ein rechteckiger Quader mit schallharten Wänden ist ein analytisches Referenzsystem und kein vollständiges Abbild eines belegten Hörsaals. Insbesondere die Annahme einer konstanten Schallgeschwindigkeit, die Vernachlässigung von Strömungen und die idealisierte Quellenbeschreibung begrenzen die direkte Übertragbarkeit. Auch die Weylsche Modendichte beschreibt eine asymptotische Statistik und ersetzt keine Einzelberechnung niedriger Moden.

Für Kapitel 8 gilt zusätzlich, dass biologische Vergleichswerte stark von Spezies, Alter, Trainingszustand, Messmethode und Aufgabe abhängen. Aussagen über die Leistungsfähigkeit des menschlichen oder feline Gehörs sollten deshalb mit Konfidenzintervallen, Referenzpopulationen und klaren Definitionsbereichen angegeben werden. Eine zukünftige Fassung sollte insbesondere zwischen anatomischer Frequenzreichweite, Verhaltensexpe-

rimenten und tatsächlich nutzbarer Information unterscheiden. Dadurch wird verhindert, dass eine physikalische Bandbreite direkt mit einer allgemeinen kognitiven Überlegenheit gleichgesetzt wird.

Die Unsicherheitsfortpflanzung sollte alle Modellstufen umfassen: Geometriemessung, Materialparameter, Mikrofonkalibrierung, numerische Diskretisierung, HRTF-Schätzung und psychoakustische Schwellen. Erst eine solche Bilanz erlaubt es, kleine Symmetrieverletzungen sinnvoll von Messrauschen zu unterscheiden. Sie ist außerdem Voraussetzung für belastbare Optimierungsziele und für eine faire Bewertung von KI-basierten Surrogat-Modellen.

9.17 Gesellschaftliche und planerische Perspektiven

Eine wahrnehmungsorientierte Raumakustik ist nicht nur für Konzertsäle, sondern auch für Unterricht, öffentliche Gebäude und inklusive Arbeitsumgebungen relevant. Die Planung sollte nicht ausschließlich von einem normierten, jungen Normalhörenden ausgehen. Personen mit einseitigem Hörverlust, Hörgeräten, Tinnitus oder erhöhter Geräuschempfindlichkeit benötigen möglicherweise andere Pegelverteilungen, Nachhallzeiten und Signal-Rausch-Abstände.

Daraus folgt eine planerische Forschungsfrage: Kann ein symmetriegestütztes, adaptives Beschallungssystem gleichzeitig eine hohe mittlere Sprachverständlichkeit und geringe individuelle Benachteiligung erreichen? Zur Beantwortung müssten physikalische Messgrößen mit anonymisierten Hörprofilen und standardisierten Hörtests verbunden werden. Datenschutz, Transparenz der Optimierungsziele und die Möglichkeit manueller Korrekturen sind dabei ebenso wichtig wie die akustische Leistung. Ein technisch optimierter Raum ist nur dann erfolgreich, wenn seine Entscheidungen für Planende und Nutzende nachvollziehbar bleiben.

9.18 Zusammenfassung des Ausblicks

Die vorangegangenen Abschnitte haben gezeigt, dass die in dieser Arbeit entwickelte Theorie der harmonischen Ausbreitung akustischer Signale in symmetrischen Hörräumen weit über die unmittelbaren Resultate hinaus weist. Die wichtigsten Forschungsrichtungen lassen sich drei Ebenen zuordnen:

1. **Theoretische Vertiefungen:** Erweiterung auf allgemeine Geometrien und nicht-schallharte Randbedingungen; Verbindung zur Random Matrix Theory; störungstheoretische Behandlung von Symmetriebrechungen durch Temperaturgradienten.
2. **Numerisch-methodische Entwicklungen:** Hochauflösende FDTD-Simulationen; maschinelles Lernen für Surrogat-Modelle; KI-gestützte inverse Optimierung.
3. **Angewandt-technische Umsetzungen:** Adaptive aktive Raumakustiksysteme; Bionik-inspirierte Absorber; Integration in BIM-basierte Planungsworkflows; Normgebung auf mathematischer Grundlage.
4. **Wahrnehmungsorientierte Erweiterungen:** Kopplung von Raumfeldern mit HRTFs, Hörschwellen und bewegungsabhängigen Empfangsmodellen; Validierung der Symmetrieaussagen durch psychoakustische Tests und inklusive Planungsziele.

Die Verbindung dieser Ebenen in einem integrierten Forschungsprogramm — verankert in der mathematisch-physikalischen Theorie dieser Arbeit, ausgeführt mit modernen numerischen Methoden, validiert an realen Hörsälen und ergänzt um biologische Empfängermodelle — bietet eine belastbare Perspektive für die Akustikforschung der kommenden Jahre und Jahrzehnte. Der entscheidende nächste Schritt besteht darin, Symmetrie nicht nur als geometrische Eigenschaft, sondern als überprüfbare Beziehung zwischen Raum, Technik und Wahrnehmung zu behandeln.

Literatur

- [1] P. M. Morse, R. H. Bolt: *Sound Waves in Rooms*. Rev. Mod. Phys., 16(2):69–150, 1944.
- [2] H. Kuttruff: *Room Acoustics*. 5th ed. Spon Press, London, 2009.
- [3] L. L. Beranek: *Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics, and Architecture*. 2nd ed. Springer, New York, 2004.
- [4] W. C. Sabine: *Reverberation*. Am. Architect, 68:3–11, 1900.
- [5] C. F. Eyring: *Reverberation Time in Dead Rooms*. J. Acoust. Soc. Am., 1(2A):168–192, 1930.
- [6] H. Weyl: *Das asymptotische Verteilungsgesetz der Eigenwerte linearer partieller Differentialgleichungen*. Math. Ann., 71:441–479, 1912.
- [7] R. Courant, D. Hilbert: *Methods of Mathematical Physics*. Vol. I. Interscience, New York, 1953.
- [8] F. Jacobsen: *Fundamentals of General Linear Acoustics*. Wiley, Chichester, 2013.
- [9] ISO 3382-1:2009: *Acoustics — Measurement of Room Acoustic Parameters — Part 1: Performance Spaces*. International Organization for Standardization, 2009.
- [10] DIN 18041:2016-03: *Hörsamkeit in Räumen — Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung*. Deutsches Institut für Normung, 2016.
- [11] M. R. Schroeder: *New Method of Measuring Reverberation Time*. J. Acoust. Soc. Am., 37:409–412, 1965.
- [12] J. H. Rindel: *The use of computer modeling in room acoustics*. J. Vibroengng, 3:41–72, 2000.
- [13] B. Hamilton: *Finite Difference and Finite Volume Methods for Wave-based Modelling of Room Acoustics*. PhD thesis, Univ. of Edinburgh, 2016.
- [14] L. Lu, P. Jin, G. Pang, Z. Zhang, G. E. Karniadakis: *Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators*. Nat. Mach. Intell., 3:218–229, 2021.
- [15] M. L. Mehta: *Random Matrices*. 2nd ed. Academic Press, Boston, 1991.

- [16] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, J. V. Sanders: *Fundamentals of Acoustics*. 4th ed. Wiley, New York, 2000.
- [17] T. D. Rossing (ed.): *Springer Handbook of Acoustics*. 2nd ed. Springer, New York, 2007.
- [18] L. C. Evans: *Partial Differential Equations*. 2nd ed. American Mathematical Society, Providence, 2010.
- [19] W. A. Strauss: *Partial Differential Equations: An Introduction*. 2nd ed. Wiley, Chichester, 2008.
- [20] I. M. Gelfand, S. V. Fomin: *Calculus of Variations*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1963.
- [21] A. Chaigne, J. Kergomard: *Acoustics of Musical Instruments*. Springer, New York, 2013.
- [22] J. Blauert: *Spatial Hearing: The Psychophysics of Human Sound Localization*. MIT Press, Cambridge, 1997.
- [23] J. O. Pickles: *An Introduction to the Physiology of Hearing*. 4th ed. Emerald, Bingley, 2013.
- [24] B. C. J. Moore: *An Introduction to the Psychology of Hearing*. 6th ed. Brill, Leiden, 2012.
- [25] D. D. Greenwood: *Critical bandwidth and the frequency coordinates of the basilar membrane*. J. Acoust. Soc. Am., 33(10):1344–1356, 1961.
- [26] J. C. Middlebrooks: *Individual differences in pinna-based spectral cues and sound localization*. J. Acoust. Soc. Am., 106(6):3485–3495, 1999.
- [27] F. L. Wightman, D. J. Kistler: *Headphone simulation of free-field listening. II: Psychophysical validation*. J. Acoust. Soc. Am., 85(2):868–878, 1989.
- [28] P. M. Zurek: *Binaural advantages and directional effects in speech intelligibility*. In: *Binaural and Spatial Hearing in Real and Virtual Environments*, 199–227. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, 1987.
- [29] J. S. Oghalai: *The cochlear amplifier: augmentation of the traveling wave within the inner ear*. Curr. Opin. Otolaryngol. Head Neck Surg., 12(5):431–438, 2004.
- [30] A. S. Bregman: *Auditory Scene Analysis*. MIT Press, Cambridge, 1994.
- [31] J. D. Cowan: *A Class of Nonlinear Differential-Difference Equations*. J. Math. Anal. Appl., 54:701–719, 1976.
- [32] R. Courant, D. Hilbert: *Methods of Mathematical Physics*. Vol. II. Interscience, New York, 1964.
- [33] S. P. Timoshenko, D. H. Young, W. Weaver: *Vibration Problems in Engineering*. 4th ed. Wiley, New York, 1970.

- [34] P. H. Havelock, M. Kuwano, M. Vorlander: *Handbook of Signal Processing in Acoustics*. Vols. 1–2. Springer, New York, 2009.
- [35] E. S. Morton, K. V. Miller: *Ecology and Evolution of Acoustic Communication in Birds*. Academic Press, Amsterdam, 2006.
- [36] D. H. Roberts, J. A. Stewart: *Acoustic transmission through layered media*. J. Acoust. Soc. Am., 91(3):1457–1465, 1992.
- [37] S. M. Müller, M. Vorländer: *Acoustic simulation in architecture and room design*. Acustica united with Acta Acustica, 93(4):593–603, 2007.
- [38] R. O. Duda, W. L. Martens: *Range dependence of the response of a spherical head model*. J. Acoust. Soc. Am., 104(5):3048–3058, 1998.
- [39] T. Koike, H. T. Sato, M. Morimoto: *Acoustic properties of head-related transfer functions*. J. Acoust. Soc. Am., 116(3):1470–1479, 2004.
- [40] M. F. Davis, A. B. Baird: *Asymptotic methods for wave propagation in inhomogeneous media*. SIAM Review, 19(2):233–287, 1977.